

目录

1 考点 1:Modern Portfolio Theory	4
题号 1 考察: 理解投资组合预期收益率和波动率的计算。(理解基础公式待入即可)	5
题号 2 考察: 理解组合预期收益率的计算.(不用考虑波动率和相关系数)	6
题号 3 考察: 两资产组合的基本性质。(理解最小方差组合权重的计算方法)	6
题号 4 考察: 理解组合波动率的变化。(组合波动率的变化与协方差的变化成正比)	7
题号 5 考察: 理解有效前沿的核心概念(相同风险水平下, 收益越大越好; 相同收益水平下, 风险越小越好。)	8
题号 6 考察: 理解投资组合可能性曲线上不同点位的含义。(先考虑极端或者纯的情况)	9
题号 7 考察: 理解完全负相关资产的投资组合特性。(风险-收益关系是弧线)	10
题号 8 考察: 理解投资组合可能性曲线形状的经济含义。(凹形是向内弯曲的, 凸形是向外弯曲的)	11
题号 9 考察: 理解 Markowitz 模型构建有效前沿。(预期收益率、相关系数、标准差是必需的, 风险承受能力不是必需的)	11
题号 10 考察: 理解有效前沿的构建。(在给定风险水平下实现最高预期收益, 或在给定收益目标下实现最低风险)	12
题号 11 考察: 有效前沿的几何特征。(理解分散化效应对投资组合风险的影响)	13
题号 12 考察: 相关性对投资组合分散化效应的影响。(相关性越低, 分散化效应越强, 组合风险越低)	14
题号 13 考察: 无差异曲线与有效前沿的切点组合。(无差异曲线越陡峭, 风险厌恶程度越高)	14
题号 14 考察: 理性投资者选择资产和组合的标准。(在相同期望收益率情况下, 选择标准差较小的组合; 在相同标准差情况下, 选择期望收益率较大的组合)	15
2 考点 2:CAPM 模型	15
题号 1 考察: 理解有效边界的基本假设。(没有交易成本和税收, 投资者共享相同的投资期限, 收益分布对称)	16
题号 2 考察: 理解 CML 上不同位置的投资组合构建方式。(市场组合右侧需要杠杆, 左侧则是无风险资产和市场组合的组合)	17
题号 3 考察: 理解市场组合的确定方法。(它是从无风险利率点到有效边界的切线的切点, 这个位置代表了最优的风险资产组合)	17
题号 4 考察: 理解 CML 方程的杠杆效应。(夏普比率不变性)	19
题号 5 考察: CAPM 和 CML 的区别。(CAPM 适用于所有类型的组合, 包括非有效组合, CML 假设组合是有效的)	19
题号 6 考察: 资本市场线与资本配置线的区别(两基金分离定理、夏普比率、特雷诺比率)	20
题号 7 考察: CML 的定义及其相关特性。(CML 上杠杆投资的机制)	21
题号 8 考察: 资本资产定价模型(CAPM)下有效边界的概念及其相关特性。(需要知道有效边界的前提假设)	22
题号 9 考察: 贝塔系数的计算方法。(中规中矩的题目, 待入公式即可)	23
题号 10 考察: CAPM 模型的假设中的投资者在投资决策中追求的最大化目标。(不 care 尾部风险)	23
题号 11 考察: 多因子模型中组合波动率的计算公式及其应用(特别注意协方差项的处理)	25
题号 12 考察: 理解多元化在风险管理中的作用。(多元化是降低风险的技术)	26
题号 13 考察: 掌握如何通过 CAPM 方程组求解隐含的无风险利率和市场风险溢价。(二元一次方程组)	26
题号 14 考察: 掌握 CAPM 公式反推 beta 值。(理解 beta 值与基金风险收益特征的关系)	27
题号 15 考察: beta 系数的含义(beta 系数的本质是衡量个股相对于市场的系统性风险)	28
题号 16 考察: 掌握 CAPM 公式的应用。(理解 beta、风险溢价与预期收益率之间的关系。)	29
题号 17 考察: CAPM 的假设条件(CAPM 的关键假设: 完全竞争、同质预期、无市场摩擦、正态分布收益等)	29
题号 18 考察: 理解 CAPM 中投资者行为的基本假设。(预期效用最大化、均值-方差决策框架)	30
题号 19 考察: 理解 CAPM 的基本假设。(均值-方差决策、同质预期、完美市场)	31
题号 20 考察: 掌握 SML 的基本原理及其在投资决策中的应用。(在 SML 上方的证券被低估, 下方被高估, 位于 SML 上的证券处于均衡状态)	31
题号 21 考察: 掌握 SML 的基本原理及其在投资决策中的应用。(市场风险溢价的变化会影响 SML 的斜率)	32
题号 22 考察: CAPM 在杠杆产品定价中的应用。(重点是理解 Beta 值与波动率和相关系数的关系)	33
题号 23 考察: CAPM 中系统性风险与非系统性风险的基本区别。(只有系统性风险才能获得风险溢价补偿。)	34
题号 24 考察: CAPM 中系统性风险与非系统性风险的基本区别。(只有系统性风险才能获得风险溢价补偿。)	34
题号 25 考察: 计算 CAPM 模型下的现值。(CAPM 模型结合现值来考察)	35
题号 26 考察: CAPM 中市场投资组合和资本市场线的基本概念。(资本市场线仅适用于有效的投资组合, 而不是所有投资组合)	36

题号 27 考察: CAPM 模型的基本概念。(CAPM 可以用于价格的均衡分析)	36
题号 28 考察: CAPM 模型下的股票估值。(预测的 beta 值和实际的 beta 值不同)	37
题号 29 考察: 系统性风险和非系统性风险的基本概念。(在实际投资中, 非系统性风险也很重要)	38
题号 30 考察: 有效前沿与 CAPM 的基本假设(市场完美性、风险收益关系)	39
题号 31 考察: 掌握贝塔系数的定义(历史贝塔系数和真实贝塔系数的关系)	39
3 考点 3:Performance Measurement Indicators	39
题号 1 考察: 跟踪误差的计算方法。(坑! 一般波动的均值当作 0, 这道题需要算均值)	41
题号 2 考察: Jensen's alpha 的计算方法。(中规中矩的题目, 待入公式即可)	41
题号 3 考察: 信息比率、夏普比率、最大回撤的计算方法。(多算几个公式)	43
题号 4 考察: 特雷诺比率的计算方法。(用这个指标来判断哪个组合更便宜)	44
题号 5 考察: 特雷诺比率在无套利条件下的应用。(在无套利条件下, 所有充分分散的投资组合必须具有相同的特雷诺比率。)	45
题号 6 考察: 掌握 Jensen's alpha 的计算步骤。(即使收益率相同, 由于风险不同也可能产生显著的 alpha)	45
题号 7 考察: 理解分散化对投资组合风险收益特征的影响。(分散变化如何反映在夏普比率上)	46
题号 8 考察: 理解有效前沿的定义。(在相同风险水平下提供最高收益, 或在相同收益水平下具有最低风险)	47
题号 9 考察: 理解不同风险调整收益指标的特点。(这题有点变态, Treynor 比率在衡量系统性风险方面的优势)	48
题号 10 考察: 掌握夏普比率的计算步骤(计算超额收益; 使用总风险作为分母; 注意单位的一致性。)	49
题号 11 考察: 掌握 Sortino 比率的计算(如果未提供最小可接受收益率, 使用无风险利率是合理的)	50
题号 12 考察: 掌握 Jensen's Alpha 与 CAPM 的关系通过。(懂得 Alpha 求 CAPM 预期收益)	51
题号 13 考察: Treynor 比率的计算(理解市场风险溢价贡献和 Alpha 贡献)	52
题号 14 考察: 回归分析在组合业绩评价中的应用。(重点理解如何从回归结果中提取 alpha 和 tracking error 来计算信息比率)	53
题号 15 考察: 计算信息比率。(信息比率的年化转换)	53
题号 16 考察: Jensen 阿尔法的本质。(重点理解其与管理者选股能力的关系)	54
题号 17 考察: 计算 Sharpe 比率。(理解 Treynor 比率与 Sharpe 比率的关系)	55
题号 18 考察: 计算 Jensen's alpha。(理解 CAPM 模型与 Jensen's alpha 的关系)	55
题号 19 考察: 计算信息比率。(信息比率与期望超额收益的关系)	57
题号 20 考察: 计算组合的 alpha。(理解 Sharpe 比率与 Treynor 比率的关系)	57
题号 21 考察: 计算特雷诺指数。(理解公式代入数字)	58
题号 22 考察: 理解跟踪误差和信息比率的性质。(跟踪误差是标准差, 不是方差)	59
题号 23 考察: 理解特雷诺指数和夏普比率的区别。(特雷诺指数使用贝塔作为分母, 夏普比率使用总波动率作为分母)	59
题号 24 考察: 掌握 Treynor 比率的计算及其在投资组合选择中的应用。(Treynor 比率考虑的是系统性风险)	60
题号 25 考察: 理解 Sortino 比率的计算方法和特点。(关注下行风险, 使用半标准差作为风险度量)	61
4 考点 7:Arbitrage Pricing Theory	61
题号 1 考察: 多因子模型的计算方法。(理解公式代入数字)	62
题号 2 考察: 多因子模型的计算方法。(理解公式代入数字, 先算变化)	63
题号 3 考察: APM 的三个假设。(需要区别 CAPM 的假设)	64
题号 4 考察: 分析师使用 APT 模型进行投资决策的正确性。(APT 会引入 model risk)	64
题号 5 考察: APT 与 CAPM 的区别。(APT 更灵活)	65
题号 6 考察: 求解 APT 模型参数。(使用三元一次方程组)	66
题号 7 考察: 多因子 APT 模型中因子选择的原则。(可以有负风险溢价的)	67
题号 8 考察: 理解 CAPM 和 APT 模型的主要区别。(模型准不准得看很多方面)	68
题号 9 考察: 理解 CAPM 和 APT 模型的理论关系(在数学形式上的一致性)	69
题号 10 考察: 理解多因子 APT 模型的预期收益率计算方法。(基准收益率加上各因子贡献之和)	70
题号 11 考察: 多因子模型公式(待入公式即可)	71
题号 12 考察: 多因素模型中如何计算基础预期收益率。(惊喜 = 实际-预期)	72
题号 13 考察: 多因素模型中如何计算基础预期收益率。(只有部分因素存在"惊喜")	73
题号 14 考察: 掌握 APT 模型的预期收益率计算方法。(注意负 beta 的处理及其经济含义)	74
题号 15 考察: 掌握 Fama-French 三因子模型的应用。(Inflation 是干扰信息)	75
题号 16 考察: 多因子模型在评估股票对宏观经济因素敏感性中的应用。(理解公式代入数字)	76

1 考点 1:Modern Portfolio Theory

1. Suppose Johnson and Johnson and Walgreen Company have the following expected returns and volatility, with a correlation coefficient of 22%:

Stock	Expected Return	Volatility
Johnson & Johnson	7%	16%
Walgreens	10%	20%

If a portfolio consists of Johnson & Johnson of \$8,000 and Walgreens of \$2,000, which of the following is the expected return and volatility of that portfolio?

假设强生公司（Johnson and Johnson）和沃尔格林公司（Walgreen Company）具有以下预期收益率和波动率，相关系数为 22%：

股票	预期收益率	波动率
Johnson & Johnson	7%	16%
Walgreens	10%	20%

如果一个投资组合由 8,000 美元的强生公司股票和 2,000 美元的沃尔格林公司股票组成，那么该投资组合的预期收益率和波动率是下列哪一项？

- A. Expected return: 7.6%, Volatility: 14.23%
预期收益率：7.6%，波动率：14.23%
- B. Expected return: 8.0%, Volatility: 15.00%
预期收益率：8.0%，波动率：15.00%
- C. Expected return: 7.6%, Volatility: 13.50%
预期收益率：7.6%，波动率：13.50%
- D. Expected return: 8.5%, Volatility: 16.00%
预期收益率：8.5%，波动率：16.00%

答案:A

解析：

步骤 1：计算投资组合的总投资

- 总投资为：\$8,000 + \$2,000 = \$10,000

步骤 2：计算各资产的权重

- 强生公司的权重： $W_1 = \frac{8000}{10000} = 0.8$
- 沃尔格林公司的权重： $W_2 = \frac{2000}{10000} = 0.2$

步骤 3：计算投资组合的预期收益

- 投资组合的预期收益：

$$\begin{aligned} E[R_p] &= W_1 \times E[R_1] + W_2 \times E[R_2] \\ &= 0.8 \times 7\% + 0.2 \times 10\% \\ &= 7.6\% \end{aligned}$$

步骤 4：计算投资组合的波动率

- 投资组合的标准差计算公式：

$$\begin{aligned} SD(R_p) &= \sqrt{(W_1 \cdot SD[R_1])^2 + (W_2 \cdot SD[R_2])^2 + 2 \cdot W_1 \cdot \\ &\quad W_2 \cdot SD[R_1] \cdot SD[R_2] \cdot \rho_{12}} \end{aligned}$$

- 代入数值：

$$SD(R_p) = \sqrt{(0.8 \cdot 0.16)^2 + (0.2 \cdot 0.20)^2 + 2 \cdot (0.8)(0.2) \cdot 0.22(0.16)(0.20)}$$

- 计算得出：

$$SD(R_p) \approx 14.23\%$$

因此，该投资组合的预期收益为 7.6%，波动率为 14.23%。

考察：理解投资组合预期收益率和波动率的计算。（理解基础公式待入即可）

2. A portfolio manager is considering adjusting the allocation of a two-asset portfolio. The current data for both assets is:

Asset Class	Expected Return	Volatility
Fixed Income	4.5%	15.0%
Equities	8.5%	22.0%
Correlation between assets = 0.35		

If the portfolio changes from an equal-weight allocation to 65% equities and 35% fixed income, what is the change in the portfolio’s expected return?

一位投资组合经理正在考虑调整一个双资产投资组合的配置。两种资产的当前数据如下：

资产类别	预期收益率	波动率
固定收益	4.5%	15.0%
股票	8.5%	22.0%
资产之间的相关系数 = 0.35		

如果投资组合从等权重配置变为 65% 股票和 35% 固定收益，那么投资组合预期收益率的变化是多少？

- A. No change
没有变化
- B. Increase of 0.65%
增加 0.65%
- C. Increase of 1.30%
增加 1.30%
- D. Increase of 1.95%
增加 1.95%

答案:B

解析：

步骤 1：计算原始组合（等权重）的预期收益率。

$$R_{p1} = 50\% \times 4.5\% + 50\% \times 8.5\% = 6.5\%$$

步骤 2：计算新组合（65% 股票，35% 债券）的预期收益率。

$$R_{p2} = 35\% \times 4.5\% + 65\% \times 8.5\% = 7.15\%$$

步骤 3：计算预期收益率的变化。

$$\Delta R_p = R_{p2} - R_{p1} = 7.15\% - 6.5\% = 0.65\%$$

注意事项：

- 组合预期收益率是各资产预期收益率的加权平均
- 波动率和相关系数不影响预期收益率的计算

- 权重之和必须等于 100%

考察：理解组合预期收益率的计算。(不用考虑波动率和相关系数)

3. A portfolio analyst at a mutual fund company is developing a pairs trading strategy using two highly liquid stocks. When analyzing the risk-return characteristics of different portfolio weights, which of the following statements is MOST accurate?

一位共同基金公司的投资组合分析师正在使用两只高度流动的股票开发对冲交易策略。在分析不同投资组合权重下的风险回报特征时，哪一项陈述是最准确的？

A. The diversification benefit reaches its maximum when the correlation coefficient approaches 0.5, assuming other parameters remain constant.

分散化收益在相关系数接近 0.5 时达到最大，假设其他参数保持不变。

B. The risk of any two-asset combination follows a linear relationship with the weights in mean-standard deviation space.

两资产组合的风险与权重之间呈线性关系。

C. The risk of a two-asset portfolio with no short selling constraints cannot be lower than that of the less risky asset.

没有卖空限制的两资产组合的风险不能低于风险较小的资产。

D. For a two-asset portfolio, the minimum variance weights can be determined through a closed-form solution using variances and correlation.

对于两资产组合，最小方差权重可以通过方差和相关系数通过封闭形式求解。

答案:D

解析：

A 选项错误。

- 分散化收益在相关系数接近-1 时达到最大，而不是 0.5。相关系数越接近-1，分散化效果越好，这是因为负相关性能够更好地抵消个别资产的风险波动。

B 选项错误。

- 两资产组合的风险与权重之间不是线性关系，而是呈现曲线形态。这是因为组合风险公式中包含了平方项和交叉项，导致风险曲线通常位于连接两个资产点的直线之下。

C 选项错误。

- 即使在禁止卖空的情况下，两资产组合的风险也可能低于单个资产的最低风险。
- 举例：当资产 A 的 $\sigma = 10\%$ ，资产 B 的 $\sigma = 20\%$ ，如果相关系数 $\rho < 0.5$ ，组合风险可低于 10%，具体计算：当 $\rho = 0.1$ 时，将 82.6% 配置于低风险资产可使组合波动率降至 9.28%。

D 选项正确。

- 两资产组合的最小方差权重确实有明确的解析解。具体公式为：

$$w_1 = \frac{\sigma_2^2 - \sigma_{12}}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\sigma_{12}}$$

- 这是两资产情况的独特优势，不需要使用复杂的数值优化方法。而多资产组合才需要使用数值优化方法。

考察：两资产组合的基本性质。（理解最小方差组合权重的计算方法）

4. A portfolio, invested in two assets with equal weights, has a volatility of 11.18% when the covariance (and correlation) between the asset returns is zero. If the covariance increases from zero to 0.0160, while the weights and individual asset volatilities remain unchanged, what is the change to portfolio volatility?

一个投资组合，投资于两个具有相等权重的资产，当资产回报之间的协方差（和相关系数）为零时，其波动率为 11.18%。如果协方差从零增加到 0.0160，而权重和个别资产的波动率保持不变，那么投资组合波动率的变化是多少？

A. Increase by 3.14%

增加 3.14%

- B. Increase by 6.29%
增加 6.29%
- C. Increase by 12.65%
增加 12.65%
- D. Increase by 15.81%
增加 15.81%

答案:A

解析:

步骤 1：计算组合方差的变化

- 使用组合方差公式： $\sigma_p^2 = W_A^2\sigma_A^2 + W_B^2\sigma_B^2 + 2W_AW_B\text{Cov}_{AB}$
- 由于初始协方差为零，方差变化为： $\Delta\sigma_p^2 = 2W_AW_B\text{Cov}_{AB}$
- 代入数值： $\Delta\sigma_p^2 = 2 \times 0.5 \times 0.5 \times 0.016 = 0.008$

步骤 2：计算组合的新方差

- 初始方差为： $11.18\%^2 = 0.0125$ ，新方差为： $\sigma_p^2 = 0.0125 + 0.008 = 0.0205$

步骤 3：计算组合波动率的变化

- 新波动率为： $\sqrt{0.0205} \approx 14.32\%$ ，波动率变化为： $14.32\% - 11.18\% \approx 3.14\%$

因此，组合波动率的变化为增加约 3.14%。

考察: 理解组合波动率的变化。（组合波动率的变化与协方差的变化成正比）

5. In modern portfolio theory, when plotting portfolios on a graph with risk (measured by standard deviation) on the horizontal axis and expected return on the vertical axis, what does the efficient frontier represent?

在现代投资组合理论中，当在图表上绘制投资组合时，横轴为风险（以标准差衡量），纵轴为预期收益率，有效前沿代表什么？

- A. All portfolios that achieve maximum returns regardless of their risk levels
所有投资组合，无论风险水平如何，都能实现最大收益
- B. The set of portfolios that offer the highest expected return for each level of risk
每个风险水平下提供最高预期收益率的投资组合集合
- C. All portfolios with minimum risk levels regardless of their expected returns
无论预期收益率如何，所有风险水平最低的投资组合
- D. The collection of portfolios with extreme allocations that maximize either risk or return
极端配置的投资组合集合，最大化风险或收益

答案:B

解析:

A 选项错误。

- 仅关注最大化收益而忽视风险是不完整的。有效前沿强调的是在给定风险水平下的最优收益，而不是简单地追求最高收益。

B 选项正确。

- 有效前沿代表了在每个风险水平下能够获得最高预期收益的投资组合集合。这些组合在风险-收益权衡中实现了最优化，没有其他组合能在相同风险下提供更高的收益。
- 相同风险水平下，收益越大越好；相同收益水平下，风险越小越好。

C 选项错误。

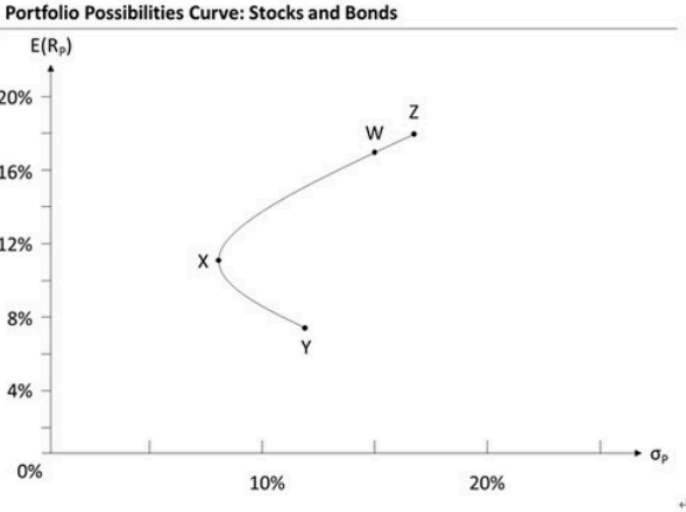
- 有效前沿不仅仅关注最小风险组合。事实上，它包含了从最小方差组合到最高收益组合之间的一系列最优组合。

D 选项错误。

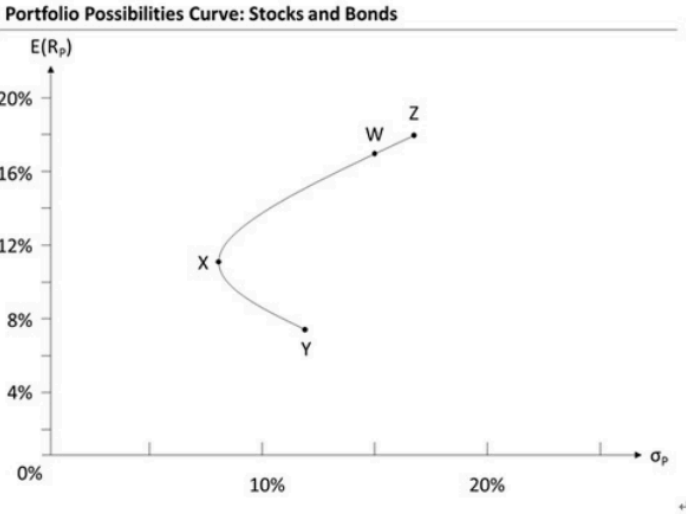
- 极端配置并不一定是最优的。有效前沿上的组合是通过科学的优化过程得出的，而不是简单地选择极端值。

考察：理解有效前沿的核心概念（相同风险水平下，收益越大越好；相同收益水平下，风险越小越好。）

6. Consider the portfolio possibilities curve for stocks and bonds shown below. The expected return on stocks is 18% (represented by point Z), and the expected return on bonds is 8% (represented by point Y). Which point on the graph most likely represents a portfolio with a 90% allocation in stocks and a 10% allocation in bonds?



考虑下面显示的股票和债券投资组合可能性曲线。股票的预期收益率为 18%（由点 Z 表示），债券的预期收益率为 8%（由点 Y 表示）。图表上哪个点最可能代表一个 90% 的股票配置和 10% 的债券配置的投资组合？



- A. W
- B. X
- C. Y
- D. Z

答案:A

解析：

A 选项正确。

- W 点最接近纯股票投资（Z 点）的收益特征，同时显示出轻微的风险降低，这正是加入少量债券（10%）的典型效果。其位置反映了保持高股票敞口同时获得适度分散化收益的投资组合特征。

B 选项错误。

- X 点位于曲线的中间位置，表明股票和债券的配置比例相对均衡，与 90/10 的极端配置不符。这种配置通常代表更保守的投资策略。

C 选项错误。

- Y 点代表 100% 债券投资，收益率为 8%。这与要求的 90% 股票配置完全相反，无法体现高股票配置的特征。

D 选项错误。

- Z 点代表 100% 股票投资，收益率为 18%。虽然接近 90/10 的配置，但它代表的是纯股票投资，没有体现出任何债券配置的风险分散效果。

考察：理解投资组合可能性曲线上不同点位的含义。（先考虑极端或者纯的情况）

7. A risk manager is analyzing the characteristics of a portfolio created by combining two technology stocks with the following properties:

Characteristic	Value
Stock A Standard Deviation	16%
Stock B Standard Deviation	22%
Correlation Coefficient	-1

If no borrowing and no short selling is permitted, which of the following statements about the potential portfolios constructed from these two stocks is correct?

一位风险管理师正在分析由两只科技股组合而成的投资组合的特征，这两只股票具有以下属性：

特征	数值
股票 A 标准差	16%
股票 B 标准差	22%
相关系数	-1

如果不允许借入和卖空，那么下列关于由这两只股票构建的潜在投资组合的陈述中，哪一项是正确的？

- A. The portfolio’s risk level can potentially exceed the volatility of the more risky stock (22%)
投资组合的风险水平可能超过风险最高的股票（22%）
- B. Through optimal weighting, it is theoretically possible to construct a risk-free portfolio
通过最优权重，理论上可以构建一个无风险投资组合
- C. Every possible combination of these stocks will result in an optimal risk-return tradeoff
这些股票的所有可能组合都会导致最优的风险收益权衡
- D. The risk-return combinations of all possible portfolios will plot as a linear relationship
所有可能投资组合的风险收益组合将绘制成线性关系

答案:B

解析：

A 选项错误。

- 在不允许做空和借贷的限制下，投资组合的风险水平不可能超过风险最高的个股（22%）。权重限制在 0 到 1 之间时，组合风险必然在两个股票的风险区间内。

B 选项正确。

- 当两个资产完全负相关（相关系数为-1）时，存在一个最优权重组合，使得：
 - 两个股票的波动方向完全相反
 - 波动幅度可以通过权重精确调整
 - 两股票的风险敞口能够完全对冲

C 选项错误。

- 并非所有的组合都是最优的。有效边界上的组合才是在特定风险水平下提供最高预期收益的最优组合。

D 选项错误。

- 投资组合的基本特征：
 - 收益率计算： $R_p = w_1 R_1 + w_2 R_2$ （线性关系）
 - 风险计算： $\sigma_p^2 = w_1^2 \sigma_1^2 + w_2^2 \sigma_2^2 + 2w_1 w_2 \sigma_1 \sigma_2 \rho_{12}$ （非线性关系）
 - 权重约束： $w_1 + w_2 = 1$
- 在当前的限制条件下：
 - 权重被限制在 0 到 1 之间
 - 风险计算公式中的平方项导致非线性关系
 - 可行组合只能形成一段连接两个原始资产点的弧线
- 即使两资产完全负相关（ $\rho_{12} = -1$ ），在有权重限制的情况下，风险-收益关系仍然不是线性的

考察：理解完全负相关资产的投资组合特性。（风险-收益关系是弧线）

8. During a portfolio theory lecture, Professor Zhang draws the portfolio possibilities curve (also known as the minimum-variance frontier) on the board. When discussing the mathematical properties of this curve in risk-return space, a student asks about its shape. Which of the following best describes the geometric characteristics of this curve?

在一次投资组合理论讲座中，张教授在黑板上绘制了投资组合可能性曲线（也称为最小方差前沿）。当讨论这条曲线在风险收益空间中的数学性质时，一个学生询问它的形状。哪一项最准确地描述了这条曲线的几何特征？

- A. The entire curve exhibits a strictly convex shape, bending outward from the origin throughout its length
整条曲线呈严格凸形，从原点开始向外弯曲
- B. The entire curve demonstrates a strictly concave shape, bending inward toward the origin at all points
整条曲线呈严格凹形，从原点开始向内弯曲
- C. The curve is convex (bending outward) above the minimum variance portfolio and concave (bending inward) below it
曲线在最小方差投资组合上方呈凸形（向外弯曲），在最小方差投资组合下方呈凹形（向内弯曲）
- D. The curve is concave (bending inward) above the minimum variance portfolio and convex (bending outward) below it
曲线在最小方差投资组合上方呈凹形（向内弯曲），在最小方差投资组合下方呈凸形（向外弯曲）

答案:D

解析：

A 选项错误。

- 如果整条曲线都是凸形的，就意味着风险和收益之间存在非理性的关系，违背了风险收益权衡的基本原则。实际上，理性投资者不会选择风险更高但收益相同或更低的组合。

B 选项错误。

- 完全凹形的曲线暗示着可以通过降低风险来获得更高的收益，这违背了”高收益高风险”的基本投资原则，在现实市场中是不可能的。

C 选项错误。

- 这个描述完全颠倒了曲线的实际形状。在最小方差点以上的有效边界部分应该是凹形的，以体现风险收益的边际效应递减规律。

D 选项正确。

- 投资组合可能性曲线在最小方差点的上方呈凹形（向内弯曲），下方呈凸形（向外弯曲）。这种形状反映了现代投资组合理论的核心原理：在有效边界上（最小方差点以上的部分），投资者需要承担更多风险才能获得更高的预期收益，但这种收益增长是递减的。

考察：理解投资组合可能性曲线形状的经济含义。（凹形是向内弯曲的，凸形是向外弯曲的）

9. A portfolio manager is implementing Markowitz portfolio optimization for a new mutual fund. Which of the following inputs is least likely required for constructing the efficient frontier?

一位投资组合经理正在为一个新的共同基金实施 Markowitz 投资组合优化。哪一项输入最不可能用于构建有效前沿？

- A. Expected returns of individual securities in the investment universe
投资组合中个别证券的预期收益率
- B. Correlation matrix between all pairs of securities
所有证券对之间的相关系数矩阵
- C. Average risk tolerance level of target investors
目标投资者的平均风险承受能力
- D. Standard deviations of individual securities in the investment universe
投资组合中个别证券的标准差

答案:C

解析：

A 选项正确，不选。

- 预期收益率是构建有效前沿的必要输入，用于计算组合预期收益，作为 Markowitz 模型的基本要素，不可或缺。

B 选项正确，不选。

- 相关系数矩阵是必需的输入数据，用于计算组合风险，反映了资产间的分散化效应，是风险管理的关键。

C 选项错误。

- 投资者的风险承受能力不是构建有效前沿所需的输入，风险偏好仅在有效前沿构建完成后，用于选择最优组合点。

D 选项正确，不选。

- 标准差是必需的风险度量指标，用于计算组合风险，与相关系数共同构成有效前沿的基本统计输入。

考察：理解 Markowitz 模型构建有效前沿。（预期收益率、相关系数、标准差是必需的，风险承受能力不是必需的）

10. A portfolio manager is evaluating 15 potential stocks for a new fund launch. To construct the most efficient portfolio, the manager should:

一位投资组合经理正在评估 15 只潜在股票以启动一个新的基金。为了构建最有效的投资组合，经理应该：

- A. Allocate equal weights to all 15 stocks to maximize diversification.
将等权重分配给所有 15 只股票以最大化分散化。
- B. Select only stocks with below-average volatility to minimize portfolio risk.
仅选择波动率低于平均水平的股票以最小化投资组合风险。
- C. Identify the combination that provides the highest expected return for a given risk level.
识别提供给定风险水平下最高预期收益的组合。
- D. Exclude stocks that show strong negative correlations with the market.
排除与市场强负相关的股票。

答案:C

解析：

A 选项错误

- 等权重配置虽然简单，但并不一定能实现组合的最优效率，因为它忽略了资产的个体特征，有效的投资组合应该根据资产间的相关性、个别风险和预期收益来确定最优权重，简单的等权重策略可能导致次优的风险收益组合。

B 选项错误

- 仅考虑低波动性而忽略预期收益，违背了投资组合优化的基本原则，高波动性资产通过适当配置和相关性管理，也可能提高组合的整体效率，组合构建应同时考虑风险和收益两个维度。

C 选项正确

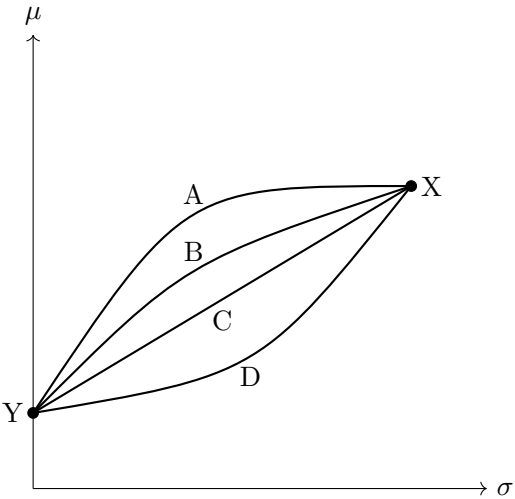
- 符合有效前沿的定义：在给定的风险水平下实现最高预期收益，或在给定的收益目标下实现最低风险，体现了现代投资组合理论的核心原则：通过科学配置实现风险收益的最优权衡，考虑了所有相关因素：预期收益、风险水平、相关性结构和权重优化。

D 选项错误

- 负相关性实际上是降低组合风险的有效工具，有助于实现分散化效应，排除负相关资产会显著减少分散化机会，可能导致组合效率降低，现代投资组合理论强调利用资产间的相关性结构来优化组合表现。

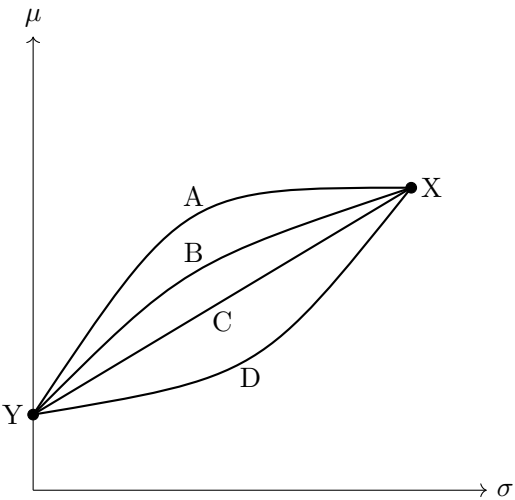
考察：理解有效前沿的构建。（在给定的风险水平下实现最高预期收益，或在给定的收益目标下实现最低风险）

11. A portfolio analyst at a pension fund is studying the characteristics of efficient portfolios constructed from two stocks X and Y. The following graph shows four possible portfolio opportunity curves in the mean-standard deviation space:



Which curve is least likely to represent the efficient frontier for portfolios combining stocks X and Y?

一位养老基金的投资组合分析师正在研究由两只股票 X 和 Y 构建的有效投资组合的特征。下图显示了四种可能的投资组合机会曲线在均值-标准差空间中：



哪条曲线最不可能代表由股票 X 和 Y 构建的有效投资组合的前沿？

- A. Curve A, which is strongly convex throughout
曲线 A，在整个过程中呈强凸形

- B. Curve B, which is moderately convex
曲线 B，呈中等凸形
- C. Curve C, which is linear
曲线 C，呈直线形态
- D. Curve D, which is concave throughout
曲线 D，在整个过程中呈凹形

答案:D

解析:

有效前沿的形状反映了投资组合分散化的效果。在两资产组合的情况下，其特征有明确的理论依据。

步骤 1：分析曲线特征

- 曲线 A：向外凸出，表现出典型的分散化效应
- 曲线 B：温和的凸形，仍然体现分散化收益
- 曲线 C：直线形态，表示完全正相关
- 曲线 D：向内凹陷，违背了投资组合理论

步骤 2：理论验证

两资产组合的风险公式：

$$\sigma_p = \sqrt{w_1^2\sigma_1^2 + w_2^2\sigma_2^2 + 2w_1w_2\sigma_1\sigma_2\rho_{12}}$$

其中 ρ_{12} 为相关系数， $-1 \leq \rho_{12} \leq 1$

当 $\rho_{12} < 1$ 时，组合风险小于权重加权的单个资产风险，产生凸形曲线。

考察：有效前沿的几何特征。（理解分散化效应对投资组合风险的影响）

12. A portfolio manager at a pension fund is exploring diversification strategies. She is considering adding a new asset class to an existing portfolio and is particularly interested in how correlation affects the efficient frontier. When the correlation between two assets in a portfolio is reduced, how does this impact the efficient frontier?

一位养老基金的投资组合经理正在探索分散化策略。她正在考虑将一个新的资产类别添加到一个现有的投资组合中，并且特别感兴趣的是相关性如何影响有效前沿。当投资组合中两只资产的相关性降低时，这对有效前沿有何影响？

- A. The efficient frontier remains stable unless return expectations change, in which case it extends to the upper right with minimal risk impact.
有效前沿保持稳定，除非预期收益发生变化，在这种情况下，它向右上方延伸，风险影响最小。
- B. The efficient frontier shifts down and to the left, indicating increased portfolio risk due to negative correlation.
有效前沿向下和向左移动，表明由于负相关性导致的投资组合风险增加。
- C. The efficient frontier expands to the northwest, reflecting reduced portfolio risk while maintaining or potentially enhancing returns.
有效前沿向西北方向扩展，反映出组合风险降低，同时可能提高收益。
- D. The efficient frontier stays stable unless individual asset volatilities change, as it primarily depends on each asset's standard deviation.
有效前沿保持稳定，除非个别资产的波动率发生变化，因为它主要取决于每个资产的标准差。

答案:C

解析:

A 选项错误。

- 有效前沿的形状和位置会随资产间相关性的变化而改变，相关性的变化直接影响组合风险，即使预期收益保持不变。

B 选项错误。

- 相关性降低实际上会降低而不是增加组合风险，负相关性通常会增强分散化效应，有助于降低组合整体风险。

C 选项正确。

- 当两资产相关性降低时，投资组合的风险会减小（向左移动）
- 基于公式： $\sigma_p = \sqrt{w_1^2\sigma_1^2 + w_2^2\sigma_2^2 + 2w_1w_2\sigma_1\sigma_2\rho_{12}}$
- 相关系数 ρ_{12} 降低会减小交叉项，从而降低总体风险。

D 选项错误。

- 即使个别资产的波动率保持不变，相关性的变化也会影响有效前沿，组合风险不仅取决于个别资产的标准差，还受资产间相关性的显著影响。

考察：相关性对投资组合分散化效应的影响。（相关性越低，分散化效应越强，组合风险越低）

13. Two investors, Alice and Bob, have different risk preferences. Alice’s indifference curve is steeper than Bob’s, indicating their varying attitudes towards risk. Both investors prefer less risk to more and seek higher returns. Which of the following accurately describes the optimal portfolio position and risk aversion level for Alice compared to Bob?

两位投资者，Alice 和 Bob 有不同的风险偏好。Alice 的无差异曲线比 Bob 的更陡峭，表明他们对风险的不同态度。两位投资者都更喜欢风险较低的投资组合，并寻求更高的回报。哪一项准确描述了 Alice 相对于 Bob 的最优投资组合位置和 risk 厌恶程度？

- A. Positioned lower on the efficient frontier; Lower risk aversion
位于有效前沿的较低位置；较低的风险厌恶程度
- B. Positioned lower on the efficient frontier; Higher risk aversion
位于有效前沿的较低位置；较高的风险厌恶程度
- C. Positioned higher on the efficient frontier; Higher risk aversion
位于有效前沿的较高位置；较高的风险厌恶程度
- D. Positioned higher on the efficient frontier; Lower risk aversion
位于有效前沿的较高位置；较低的风险厌恶程度

答案:B

解析：

B 选项正确。

- 两位投资者都是风险厌恶型，这意味着他们都希望在相同的收益下承担更少的风险。风险厌恶程度可以通过无差异曲线的陡峭程度来衡量。
- Alice 的无差异曲线比 Bob 的更陡峭，表示她的风险厌恶程度更高。

$$\begin{aligned} \text{陡峭度(Alice)} &> \text{陡峭度(Bob)} \\ \implies \text{风险厌恶(Alice)} &> \text{风险厌恶(Bob)} \end{aligned}$$

- 在有效前沿上，投资者的无差异曲线与前沿的切点决定了他们的最优投资组合。Alice 的无差异曲线更陡峭，意味着她的切点更靠近横轴的左侧。这表示她选择的投资组合中风险资产的比例较低：

$$\text{切点位置(Alice)} < \text{切点位置(Bob)}$$

- 因此，Alice 的最优投资组合在有效前沿上更靠左，反映出她的高风险厌恶程度。她更倾向于选择低风险、低收益的组合，而 Bob 则可能选择高风险、高收益的组合。
- 综上所述，选项 B 正确：Alice 的投资组合在有效前沿上位置较低，且她的风险厌恶程度较高。

考察：无差异曲线与有效前沿的切点组合。（无差异曲线越陡峭，风险厌恶程度越高）

14. An investment manager is responsible for the asset allocation for its client. He collects information on all available combinations in the market as follows:

Portfolio	Expected Return	Standard Deviation
1	4%	2%
2	6%	14%
3	4%	4%
4	10%	14%

As a rational investor, which portfolios will be chosen?
一位投资经理负责为其客户进行资产配置。他收集了市场上所有可用组合的信息如下：

投资组合	预期收益率	标准差
1	4%	2%
2	6%	14%
3	4%	4%
4	10%	14%

作为理性投资者，会选择哪些投资组合？

- A. 1 and 4.
- B. 1 and 3.
- C. 2 and 3.
- D. 3 and 4.

答案:A

解析：
在现代投资组合理论中，马科维茨认为理性投资者的选择符合两个标准：

- 在相同期望收益率情况下，选择标准差较小的组合。
- 在相同标准差情况下，选择期望收益率较大的组合。

步骤 1：比较组合 1 和组合 3

- 两者期望收益率均为 4%。组合 1 的标准差为 2%，小于组合 3 的 4%。因此，组合 1 优于组合 3。

步骤 2：比较组合 2 和组合 4

- 两者标准差均为 14%。组合 4 的期望收益率为 10%，大于组合 2 的 6%。因此，组合 4 优于组合 2。

根据上述分析，组合 1 和组合 4 符合选择标准。因此，选项 A 正确。

考察：理性投资者选择资产和组合的标准。（在相同期望收益率情况下，选择标准差较小的组合；在相同标准差情况下，选择期望收益率较大的组合）

2 考点 2:CAPM 模型

1. An investment advisor is explaining portfolio optimization to a client. According to the capital asset pricing model (CAPM), which of the following statements about the efficient frontier is MOST accurate?

一位投资顾问正在向客户解释投资组合优化。根据资本资产定价模型（CAPM），哪一项关于有效前沿的陈述是最准确的？

- A. The capital market line represents the optimal combination of the risk-free asset and the zero-beta portfolio in mean-variance space.
资本市场线代表无风险资产和零贝塔组合在均值-方差空间中的最佳组合。
- B. The capital market line’s slope primarily reflects market liquidity conditions and trading volume patterns.
资本市场线的斜率主要反映了市场流动性和交易量模式。

- C. The efficient frontier exhibits perfect linearity in mean-variance space when assets demonstrate strong positive correlations.
有效前沿在均值-方差空间中呈完美线性关系，当资产表现出强正相关时。
- D. The efficient frontier assumes no transaction costs, no taxes, a common investment horizon for all investors, and that the return distribution has no skewness.
有效前沿假设没有交易成本、没有税收、所有投资者都有相同的投资期限，并且收益分布没有偏度。

答案:D

解析:

A 选项错误。

- 资本市场线（CML）是连接无风险资产和市场组合的直线，而不是零贝塔组合。CML 代表了投资者可以通过结合无风险资产和市场组合来实现的最佳风险-回报组合。

B 选项错误。

- 资本市场线的斜率主要由市场风险溢价和市场组合的波动性决定，而不是由市场流动性和交易量决定。它反映了每单位风险所获得的额外回报。

C 选项错误。

- 有效前沿在均值-方差空间中总是呈现曲线形态，即使资产间存在强正相关。这是因为投资组合风险的计算涉及平方项和交叉项，导致非线性关系。即使在完全正相关的情况下，风险与权重之间的关系也不是线性的。

D 选项正确。

- 有效边界的假设确实包括没有交易成本和税收，所有投资者共享相同的投资期限，并且假设收益分布是对称的。这些假设构成了模型的基础框架，有助于简化分析和应用。

考察: 理解有效边界的基本假设。（没有交易成本和税收，投资者共享相同的投资期限，收益分布对称）

2. On the capital market line (CML), how is a portfolio positioned to the right of the market portfolio constructed?

在资本市场线（CML）上，如何构建位于市场组合右侧的投资组合？

- A. Leveraging to invest more than 100% in the market portfolio
杠杆投资超过 100% 的市场组合
- B. Achieving complete diversification of the portfolio
实现投资组合的完全分散化
- C. Investing primarily in risk-free assets
主要投资于无风险资产
- D. Combining risk-free assets with the market portfolio in equal proportions
以相等比例结合无风险资产和市场组合

答案:A

解析:

A 选项正确。

- 要在 CML 上位于市场组合右侧，投资者必须通过借入资金（杠杆）投资超过 100% 的市场组合。这种策略会增加投资组合的风险和潜在收益，使其在风险-收益图上向右上方移动。

B 选项错误。

- 完全分散化是市场组合的固有特征，而不是获得更高风险收益的方法。事实上，市场组合已经是完全分散化的，无法通过进一步分散化来改变其风险-收益特征。

C 选项错误。

- 增加无风险资产的比例会使投资组合在 CML 上向左移动（即向 R_f 点移动），而不是向右。这种策略会降低而不是增加投资组合的风险和预期收益。

D 选项错误。

- 结合无风险资产和市场组合会创建位于市场组合左侧的投资组合。这种组合的风险和收益都低于市场组合，与题目要求相反。

考察：理解 CML 上不同位置的投资组合构建方式。（市场组合右侧需要杠杆，左侧则是无风险资产和市场组合的组合）

3. In Capital Market Theory, the optimal market portfolio represents the most efficient combination of all risky assets. According to the theory, how is this market portfolio specifically determined?

在资本资产定价模型中，最优市场组合代表了所有风险资产的最有效组合。根据理论，这个市场组合是如何具体确定的？

- A. By drawing a tangent line from any arbitrary point on the expected return axis to the efficient frontier
从预期收益率轴上的任意任意点画一条切线到有效前沿
- B. By constructing a straight line from the origin to any portfolio located on the efficient frontier
从原点到有效前沿上的任意组合构造一条直线
- C. By identifying the point where a line from the risk-free rate is tangent to the efficient frontier
识别无风险利率点与有效前沿的切点
- D. By locating where the efficient frontier intersects with investors' highest attainable utility curve
定位有效前沿与投资者最高可实现效用曲线的交点

答案:C

解析：

A 选项错误。

- 切线必须从无风险利率点出发，而不是任意点，从其他点画出的切线无法确定最优的市场组合，这种方法忽视了无风险资产的重要性。

B 选项错误。

- 从原点出发的直线没有经济意义，有效边界上的任意组合不一定是市场组合，这种方法忽略了风险溢价的概念。

C 选项正确。

- 市场组合是从无风险利率点出发的切线与有效边界的切点，这个切点具有以下特征：
 - 代表了风险资产的最优组合
 - 形成了资本市场线 (CML)
 - 提供了最高的风险调整后收益

D 选项错误。

- 效用曲线是个人投资者的主观选择，市场组合的确定是客观的，不依赖于个人偏好，不同投资者的效用曲线会导致不同的交点。

考察：理解市场组合的确定方法。（它是从无风险利率点到有效边界的切线的切点，这个位置代表了最优的风险资产组合）

4. A portfolio manager is analyzing the effects of leverage on portfolio efficiency. Consider the following scenario:

- The market portfolio (M) contains only risky assets
- A risk-free asset exists in the market
- Initially: 100% investment in M with Sharpe ratio S_1
- Subsequently: Borrows 40% at risk-free rate to invest 140% in M, resulting in Sharpe ratio S_2

Which of the following statements best describes the impact of this leveraged position on portfolio efficiency and Sharpe ratios?

一位投资组合经理正在分析杠杆对投资组合效率的影响。考虑以下情景：

- 市场组合（M）仅包含风险资产
- 市场中有无风险资产
- 初始：100% 投资于 M，夏普比率为 S_1
- 随后：借入 40% 无风险利率资金，投资 140% 于 M，夏普比率为 S_2

下列关于这一杠杆头寸对投资组合效率和夏普比率影响的陈述中，哪一项描述得最准确？

- A. The portfolio becomes inefficient and S_2 is lower than S_1 due to increased leverage risk
由于杠杆风险增加，投资组合变得无效， S_2 低于 S_1
- B. The portfolio remains efficient but S_2 decreases to reflect the higher risk exposure
投资组合保持有效，但 S_2 降低以反映更高的风险暴露
- C. The portfolio becomes inefficient although S_2 equals S_1 due to borrowing constraints
尽管 S_2 等于 S_1 ，但由于借贷约束，投资组合变得无效
- D. The portfolio remains efficient and S_2 equals S_1 despite the increased leverage
尽管杠杆增加，投资组合保持有效， S_2 等于 S_1

答案:D

解析:

A 选项错误。

- 杠杆风险的增加并不会降低夏普比率。当投资者以无风险利率借入资金时，风险和超额收益会同比例增加：

$$\begin{aligned} S_2 &= \frac{E(R_p) - R_f}{\sigma_p} \\ &= \frac{1.4[E(R_M) - R_f]}{1.4\sigma_M} \\ &= \frac{E(R_M) - R_f}{\sigma_M} \\ &= S_1 \end{aligned}$$

- 这个公式清楚地表明，杠杆倍数（1.4）在分子分母中相互抵消。

B 选项错误。

- 虽然风险确实增加了，但夏普比率并不会降低。根据资本市场线方程：

$$E(R_p) = R_f + \frac{E(R_M) - R_f}{\sigma_M} \sigma_p$$

- 风险 (σ_p) 的增加会带来相应的预期收益增加，保持斜率（夏普比率）不变。

C 选项错误。

- 借贷约束可能限制杠杆水平，但不会影响组合的效率性。只要是在 CML 上的组合，无论使用多少杠杆，都是有效的。这体现在 CML 的线性特征上：

$$\begin{aligned} E(R_p) &= R_f + 1.4[E(R_M) - R_f] \\ \sigma_p &= 1.4\sigma_M \end{aligned}$$

D 选项正确。

- 这个选项准确描述了杠杆投资的两个关键特征：
 - 效率性：杠杆组合位于 CML 上，因此保持有效
 - 夏普比率：杠杆不改变风险调整后的收益比率
- 经济含义：通过杠杆，投资者可以在 CML 上向上移动，风险和预期收益会同比例增加，单位风险所获得的超额收益（夏普比率）保持不变。

考察: 理解 CML 方程的杠杆效应。(夏普比率不变性)

5. A risk analyst at a fixed-income investment firm is currently evaluating various models to optimize portfolio performance. In this context, which of the following is a DIFFERENCE between the capital asset pricing model (CAPM) and the capital market line (CML)?

一位固定收益投资公司的风险分析师目前正在评估各种模型以优化投资组合表现。在这个背景下，哪一项是资本资产定价模型 (CAPM) 和资本市场线 (CML) 之间的区别？

- A. CML includes risk-free assets, and CAPM also includes risk-free assets.
CML 包含无风险资产，CAPM 也包含无风险资产。
- B. CAPM applies only to efficient portfolios, while CML applies to individual securities and all types of portfolios.
CAPM 仅适用于有效投资组合，而 CML 适用于个别证券和所有类型的投资组合。
- C. In CAPM, risk is measured as systematic risk (beta), while in CML, risk is measured as total risk (volatility).
在 CAPM 中，风险被衡量为系统性风险 (贝塔)，而在 CML 中，风险被衡量为总风险 (波动性)。
- D. Both CAPM and CML assume that a portfolio is diversified and efficient, but CML in particular represents the risk-return trade-off of an effective portfolio.
两者都假设投资组合是分散和有效的，但 CML 特别代表了有效投资组合的风险收益权衡。

答案:C

解析:

A 选项错误。

- CML 和 CAPM 都包含无风险资产，因此这一点不是它们之间的区别。

B 选项错误。

- CAPM 公式: $E(R_i) = R_f + \beta_i(E(R_m) - R_f)$ ，适用于个别证券和所有类型的投资组合。它关注的是系统性风险 (β)，不要求组合必须有效。
- CML 公式: $E(R_p) = R_f + \frac{E(R_m) - R_f}{\sigma_m} \sigma_p$ ，仅适用于有效投资组合。CML 描述了市场组合和无风险资产之间的最佳风险-回报权衡。

C 选项正确。

- 在 CAPM 中，风险被衡量为系统性风险 (β)，这意味着 CAPM 关注的是市场风险对个别证券和投资组合的影响。
- CAPM 公式: $E(R_i) = R_f + \beta_i(E(R_m) - R_f)$ ，强调的是证券的预期回报与其系统性风险之间的关系。
- 在 CML 中，风险被衡量为总风险 (波动性)，因为 CML 仅适用于有效投资组合，描述了市场组合和无风险资产之间的最佳风险-回报权衡。
- CML 公式: $E(R_p) = R_f + \frac{E(R_m) - R_f}{\sigma_m} \sigma_p$ ，强调的是有效组合的总风险与预期回报之间的关系。

D 选项错误。

- CAPM 适用于所有类型的组合，包括非有效组合，并不要求组合必须是分散和有效的。
- CML 假设组合是有效的，特别代表了有效投资组合的风险-回报权衡，连接无风险资产和市场组合。
- 因此，CML 强调的是在有效组合中的风险-回报关系，而 CAPM 则适用于更广泛的组合类型。

考察: CAPM 和 CML 的区别。(CAPM 适用于所有类型的组合，包括非有效组合，CML 假设组合是有效的)

6. A portfolio manager is explaining the relationship between the Markowitz efficient frontier and capital market line to junior analysts. When discussing how the efficient frontier changes after introducing risk-free assets, which of the following statements is correct?

一位投资组合经理正在向初级分析师解释马科维茨有效前沿和资本市场线之间的关系。在讨论引入无风险资产后有效前沿如何变化时，哪一项陈述是正确的？

- A. The capital allocation line (CAL) is obtained by combining any risky asset with the risk-free asset, with its slope representing the portfolio's Treynor ratio.
资本配置线（CAL）是通过将任何风险资产与无风险资产结合得到的，其斜率代表投资组合的特雷诺比率。
- B. Adding risk-free assets to a portfolio will result in lower returns compared to a pure risky asset portfolio, as risk-free returns drag down overall performance.
将无风险资产添加到投资组合中会导致与纯风险资产投资组合相比收益降低，因为无风险回报拖累了整体表现。
- C. The capital market line (CML) implies that investors should allocate their investments between risk-free assets and the market portfolio.
资本市场线（CML）意味着投资者应该在无风险资产和市场组合之间分配他们的投资。
- D. The CML is a special case of CAL, with both combining risky and risk-free assets, but the risky component of CML has higher risk than that of CAL.
CML 是 CAL 的一个特例，结合了风险资产和无风险资产，但 CML 的风险资产比 CAL 的风险资产风险更高。

答案:C

解析:

A 选项错误。

- CAL 的斜率是夏普比率 $\frac{E(R_p)-R_f}{\sigma_p}$ 而非特雷诺比率 $\frac{E(R_p)-R_f}{\beta_p}$ 。CAL 表示风险资产组合 P 与无风险资产组合时的可能收益和风险组合，其斜率衡量单位总风险的超额收益。

B 选项错误。

- 引入无风险资产后，投资者可以通过杠杆操作在 CAL 上获得比原有效前沿更优的风险收益组合。例如，当投资者借入无风险利率的资金增加风险资产投资时，可获得 $E(R_p) = R_f + w[E(R_i) - R_f]$ 的预期收益，其中 $w > 1$ 。

C 选项正确。

- CML 是最优 CAL，表示 $E(R_p) = R_f + \frac{E(R_M)-R_f}{\sigma_M} \sigma_p$ ，其中风险资产必须是市场组合 M。根据两基金分离定理，所有投资者都应在 CML 上选择无风险资产和市场组合的某种组合，只是权重 w 因风险偏好不同而异。

D 选项错误。

- CML 的风险资产是市场组合 M，其夏普比率 $\frac{E(R_M)-R_f}{\sigma_M}$ 是所有可能 CAL 中最高的。因此 CML 不是风险更高，而是风险收益效率最优的 CAL。

考察: 资本市场线与资本配置线的区别（两基金分离定理、夏普比率、特雷诺比率）

7. A wealth management firm is developing an automated portfolio advisory platform for their clients. In the algorithm design phase, the team is discussing how to incorporate the efficient frontier concept. When explaining to stakeholders how the platform will optimize client portfolios, which of the following statements about the efficient frontier would be most accurate?
一家财富管理公司正在为其客户开发一个自动投资组合咨询平台。在算法设计阶段，团队正在讨论如何纳入有效前沿概念。当向利益相关者解释平台如何优化客户投资组合时，哪一项关于有效前沿的陈述最准确？

- A. Markowitz's theory assumes perfect capital markets where all traders can access available information costlessly, thus eliminating the need for return distribution assumptions.
马科维茨理论假设完美资本市场，所有交易者可以无成本地获取可用信息，因此不需要对收益率分布做出假设。
- B. The Capital Market Line (CML) is a straight line connecting the risk-free asset with the zero-beta portfolio in the risk-return space.
资本市场线（CML）是一条连接无风险资产和零贝塔组合的直线，在风险收益空间中。
- C. A portfolio composed of two risky assets will necessarily outperform a portfolio consisting of one risky asset and one risk-free asset.
一个由两个风险资产组成的组合必定优于一个由一个风险资产和一个无风险资产组成的组合。

D. When investors move beyond the market portfolio point on the CML, they borrow at the risk-free rate to increase their investment position, aiming to achieve higher expected returns while taking on greater risk.
当投资者超越 CML 上的市场组合点时，他们以无风险利率借款以增加投资头寸，旨在获得更高的预期回报，同时承担更大的风险。

答案:D

解析:

A 选项错误。

- 马科维茨理论确实假设市场是完美的，但仍需要对收益率分布做出假设，该理论假设收益率服从正态分布，这是计算投资组合风险和收益的基础，信息可及性和收益率分布是两个独立的假设，不能混为一谈。

B 选项错误。

- CML 是连接无风险资产和市场组合（而非零贝塔组合）的直线，市场组合的贝塔系数为 1，代表系统性风险的基准，这条直线代表了在给定风险水平下最优的风险-收益组合。

C 选项错误。

- 这个说法与两基金分离定理相矛盾，引入无风险资产后，投资者可以通过 CML 获得比纯风险资产组合更优的风险-收益组合，在相同风险水平下，包含无风险资产的组合可以获得更高的预期收益。

D 选项正确。

- 这准确描述了 CML 上杠杆投资的机制，当投资者希望获得高于市场组合的收益时，可以通过无风险利率借入资金，增加风险敞口，获取更高的预期收益。这反映了风险与收益的基本权衡关系，投资者在追求更高收益时必须承担更高的风险。

考察: CML 的定义及其相关特性。（CML 上杠杆投资的机制）

8. A risk analyst at a fixed-income investment firm states that the efficient frontier refers to the set of portfolios that maximizes expected return at each level of volatility. According to the Capital Asset Pricing Model (CAPM), which of the following statements regarding the efficient frontier are correct?

一位固定收益投资公司的风险分析师表示，有效前沿是指在每个波动水平下最大化预期收益的投资组合集合。根据资本资产定价模型（CAPM），哪一项关于有效前沿的陈述是正确的？

A. The slope of the Capital Market Line (CML) is always negative, with its steepness determined by the market risk premium and the volatility of the market portfolio.

资本市场线（CML）的斜率总是负的，其陡峭程度由市场风险溢价和市场组合的波动性决定。

B. The CML suggests that the allocation between risk-free assets and the market portfolio depends on the investor's risk tolerance.

CML 表明无风险资产和市场组合之间的配置取决于投资者的风险承受能力。

C. Investors with the lowest risk aversion typically hold the risk asset portfolio with the minimum standard deviation on the efficient frontier.

风险厌恶程度最低的投资者通常持有有效前沿上标准差最低的风险资产组合。

D. The efficient frontier allows for the possibility that the returns of different assets in a portfolio may not exhibit a consistent correlation.

有效边界允许投资组合中不同资产的回报率可能不表现出一致的相关性。

答案:B

解析:

A 选项错误。

- 资本市场线（CML）的斜率实际上是正的，而不是负的。CML 的斜率表示风险资产的预期收益与其风险（波动性）之间的关系。

- CML 的方程为：

$$\bar{R}_e = R_F + \frac{\bar{R}_M - R_F}{\sigma_M} \cdot \sigma_e$$

其中， $\bar{R}_e$ 是有效投资组合的预期收益， R_F 是无风险利率， $\bar{R}_M$ 是市场投资组合的预期收益， σ_M 是市场投资组合的波动性， σ_e 是有效投资组合的波动性。

- 从公式可以看出，CML 的斜率为 $\frac{\bar{R}_M - R_F}{\sigma_M}$ ，这是一个正值，表明随着风险的增加，预期收益也会增加。
- 这一特性反映了风险与收益之间的基本关系，投资者在追求更高收益时必须承担更高的风险。因此，A 选项的说法是错误的。

B 选项正确。

- CML 确实表明无风险资产与市场投资组合之间的配置取决于投资者的风险承受能力。
- 风险承受能力较高的投资者会倾向于持有更多的风险资产，以期获得更高的预期收益。
- 反之，风险承受能力较低的投资者则会选择更多的无风险资产，以降低投资组合的整体风险。

C 选项错误。

- 风险厌恶程度最低的投资者通常会选择在有效边界上标准差最高的风险资产组合，以追求更高的预期收益，而非标准差最低的组合。

D 选项错误。

- 有效边界的假设是投资组合中不同资产之间的回报率存在一定的相关性，通过多样化可以降低整体风险。
- 如果不同资产之间的回报率完全不相关，投资者将无法通过组合来降低风险，这与有效边界的理论相悖。

考察：资本资产定价模型（CAPM）下有效边界的概念及其相关特性。（需要知道有效边界的前提假设）

9. Suppose that the correlation of the return of a portfolio with the return of its benchmark is 0.6, the volatility of the return of the portfolio is 7%, and the volatility of the return of the benchmark is 5%. What is the beta of the portfolio?

假设一个投资组合的回报与基准的回报之间的相关性为 0.6，投资组合的回报波动率为 7%，基准的回报波动率为 5%。这个投资组合的贝塔值是多少？

- A. 0.84
- B. 0.72
- C. 0.60
- D. 1.20

答案:A

解析：

以下公式用于计算贝塔（Beta）：

$$\beta_P = \frac{Cov(R_P, R_M)}{\sigma_M^2} = \rho_{P,M} \frac{\sigma_P}{\sigma_M}$$

其中：

- β_P 代表投资组合的贝塔值，
- $Cov(R_P, R_M)$ 代表投资组合回报与市场回报之间的协方差，
- σ_M 代表市场基准的波动率，
- $\rho_{P,M}$ 代表投资组合回报与市场回报之间的相关系数，
- σ_P 代表投资组合的波动率。

步骤：将已知数值代入公式。

$$\beta = 0.6 \cdot \frac{0.07}{0.05} = 0.6 \cdot 1.4 = 0.84$$

因此，投资组合的贝塔值为 0.84。

考察：贝塔系数的计算方法。（中规中矩的题目，待入公式即可）

10. In a financial seminar, a group of investors discusses their strategies based on the Capital Asset Pricing Model (CAPM). They are particularly interested in understanding how they can optimize their investment decisions over a single time period. According to CAPM, what do these investors seek to maximize in their investment strategies?

在一场金融研讨会上，一群投资者讨论了基于资本资产定价模型（CAPM）的投资策略。他们特别感兴趣的是了解如何在单个时期内优化他们的投资决策。根据 CAPM，这些投资者在他们的投资策略中寻求最大化什么？

A. The investors aim to grow their wealth significantly while also being cautious about extreme losses in their return distributions.

投资者旨在显著增加财富，同时对回报分布中的极端损失保持谨慎。

B. The investors focus on increasing their wealth without worrying about the potential for extreme losses in their return distributions.

投资者专注于增加财富，而不担心回报分布中的极端损失的可能性。

C. The investors strive to maximize their expected utility while being mindful of the risks associated with extreme outcomes in their return distributions.

投资者努力最大化他们的期望效用，同时意识到回报分布中的极端结果的风险。

D. The investors prioritize maximizing their expected utility without concern for the risks of extreme outcomes in their return distributions.

投资者优先最大化他们的期望效用，而不担心回报分布中的极端结果的风险。

答案:D

解析:

A 选项错误。

- 尽管投资者可能希望显著增加财富，但 CAPM 假设投资者的决策基于期望效用，而不是单纯关注极端损失。因此，这个选项不符合 CAPM 的假设。

B 选项错误。

- 虽然投资者确实关注财富的增长，但 CAPM 强调的是期望效用的最大化，而不是单纯的财富增长。因此，这个选项不准确。

C 选项错误。

- 根据 CAPM，投资者努力最大化他们的期望效用，但模型假设他们不考虑回报分布的极端结果。因此，这个选项不符合 CAPM 的理论。

D 选项正确。

- CAPM 假设投资者在决策时只关注期望收益和方差，而忽略了极端结果的风险。因此，投资者优先考虑最大化他们的期望效用，而不关注极端结果的风险。（CAPM 做了一些不切实际的假设。和其他的一样模型，当仅仅依赖 CAPM 的结果时，必须小心。）

考察：CAPM 模型的假设中的投资者在投资决策中追求的最大化目标。（不 care 尾部风险）

11. A risk analyst, Robert, uses a two-factor model to estimate the volatility of a portfolio. The covariance matrix of the factors is specified as follows:

The portfolio has the following factor sensitivities (i.e., betas):

- 0.80 to the Global Equity Factor

	Equity Factor	Bond Factor
Equity Factor	0.04000	0.01800
Bond Factor	0.01800	0.09000

- 0.40 to the Global Bond Factor

The volatility of the Portfolio is nearest to which value?

一位风险分析师 Robert 使用双因子模型来估计投资组合的波动率。因子的协方差矩阵如下：

	股票因子	债券因子
股票因子	0.04000	0.01800
债券因子	0.01800	0.09000

该投资组合具有以下因子敏感性（即贝塔值）：

- 对全球股票因子的敏感性为 0.80
- 对全球债券因子的敏感性为 0.40

该投资组合的波动率最接近哪个值？

- A. 15.20%
- B. 17.80%
- C. 19.40%
- D. 21.60%

答案:C

解析:

公式说明：在多因子模型中，组合波动率的计算公式为：

$$\sigma_P = \sqrt{VAR(P)}$$

其中 P 为组合收益率：

$$P = \sum_{i=1}^n \beta_i F_i$$

则组合方差为：

$$VAR(P) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \beta_i \beta_j COV(F_i, F_j)$$

其中：

- β_i, β_j 是组合对因子 i 和 j 的敏感度
- F_i, F_j 是第 i 个和第 j 个因子的收益率
- $COV(F_i, F_j)$ 是因子 i 和 j 之间的协方差
- 当 i=j 时， $COV(F_i, F_i)$ 即为因子 i 的方差

步骤 1：确定已知数据

- 股票因子方差： $VAR_E = 0.04000$
- 债券因子方差： $VAR_B = 0.09000$
- 因子间协方差： $COV_{EB} = 0.01800$
- 股票因子 beta： $\beta_E = 0.80$
- 债券因子 beta： $\beta_B = 0.40$

步骤 2：代入公式计算

$$\begin{aligned}\sigma_P &= \sqrt{\beta_E^2 VAR_E + \beta_B^2 VAR_B + 2\beta_E\beta_B COV_{EB}} \\ &= \sqrt{(0.80)^2 \times 0.04 + (0.40)^2 \times 0.09 + 2 \times 0.80 \times 0.40 \times 0.018} \\ &= \sqrt{0.0256 + 0.0144 + 0.0115} \\ &= \sqrt{0.0515} = 0.194 = 19.4\%\end{aligned}$$

步骤 3：选择最接近的答案

- 计算得到的 19.4% 与选项 C 的 19.40% 最为接近

考察：多因子模型中组合波动率的计算公式及其应用 (特别注意协方差项的处理)

12. A portfolio manager at a large pension fund is reviewing their diversification strategy across different asset classes and correlations. Which of the following statements about diversification is NOT correct?

一位大型养老基金的组合经理正在审查他们 across different asset classes and correlations. Which of the following statements about diversification is NOT correct?

- A. By holding a sufficiently large and diversified portfolio, investors can reduce or eliminate company-specific risks through proper security selection.
通过持有充分分散的投资组合，投资者可以通过适当的证券选择显著降低或消除公司特定风险。
- B. A well-diversified portfolio reduces the importance of events affecting individual stocks, leaving the portfolio primarily exposed to general market risk.
一个充分分散的投资组合降低了影响个别股票的事件的重要性，使得投资组合主要暴露于一般市场风险。
- C. Since diversification can be achieved at little or no cost, investors should not expect compensation for unnecessary exposure to firm-specific risks.
由于分散投资可以以低成本甚至无成本实现，投资者不应期望因不必要的公司特定风险暴露而获得补偿。
- D. Diversification should be considered a risk transfer strategy as it shifts investment risks across different assets, thereby reducing exposure to any single asset.
分散投资应被视为一种风险转移策略，因为它将投资风险分散到不同的资产上，从而降低对任何单个资产的暴露。

答案:D

解析:

A 选项正确。

- 通过持有充分分散的投资组合，可以显著降低或消除非系统性风险，这种分散效应通过适当的证券选择来实现。
- 公司特有的风险包括会计欺诈、网络攻击，关键人员流失，或任何其他影响特定在不影响其他市场的情况下。

B 选项正确。

- 分散投资的核心作用是降低非系统性风险（公司特定风险），如单个公司的经营风险或财务风险
- 但无法消除系统性风险（市场风险），这种风险会影响整个市场的所有证券。

C 选项正确。

- 根据现代投资组合理论：
 - 由于分散投资成本低廉且容易实现，市场不会对可分散的非系统性风险提供风险溢价
 - 理性投资者应该通过分散投资来消除这种可分散风险，而不是期望从中获得补偿
- 风险补偿的来源：
 - 投资者获得的风险补偿（风险溢价）仅来自于无法通过分散投资消除的系统性风险
 - 这符合 CAPM 的核心思想：只有系统性风险（用 β 衡量）才会被市场定价和补偿

D 选项错误。

- 分散投资是风险降低 (reduction) 而非风险转移 (transfer) 的方法
- 风险转移指将风险转给其他方（如通过保险或衍生品），而分散投资是通过组合来降低风险

考察：理解多元化在风险管理中的作用。（多元化是降低风险的技术）

13. Assume two portfolios, (A) and (B), are each well-diversified and the economy has only one factor. The expected return of portfolio (A) is 8.0% and its beta is 1.30. The expected return of portfolio (B) is 6.0% and its beta is 0.90. What is the implied risk-free rate?

假设两个投资组合（A）和（B）都是充分分散的，经济只有一个因子。投资组合（A）的预期收益率为 8.0%，其贝塔值为 1.30。投资组合（B）的预期收益率为 6.0%，其贝塔值为 0.90。隐含的无风险利率是多少？

- A. 1.50%
- B. 2.25%
- C. 3.00%
- D. 5.75%

答案:A

解析：

根据单因素模型（CAPM），我们可以建立两个方程：

步骤 1：列出 CAPM 方程

- Portfolio A: $8.0\% = R(f) + (1.30 \times RP)$
- Portfolio B: $6.0\% = R(f) + (0.90 \times RP)$

步骤 2：求解两个未知数

- 两式相减消除 $R(f)$ ： $2.0\% = 0.40 \times RP$
- 求得风险溢价 RP ： $RP = 2.0\% \div 0.40 = 5.0\%$
- 代入任一方程求 $R(f)$ ： $8.0\% = R(f) + (1.30 \times 5.0\%)$ $8.0\% = R(f) + 6.5\%$ $R(f) = 1.50\%$

因此，隐含的无风险利率为 1.50%。

考察：掌握如何通过 CAPM 方程组求解隐含的无风险利率和市场风险溢价。（二元一次方程组）

14. A newly launched hedge fund, the Global Alpha Fund, reports an expected annual return of 9.2% with a volatility of 9.5%. The fund uses the MSCI World Index as its benchmark, which has an expected annual return of 8.0% and volatility of 11.2%. If the risk-free rate is 2.5% per year, what is the beta of the Global Alpha Fund according to the Capital Asset Pricing Model (CAPM)?

一家新成立的对冲基金，Global Alpha Fund，报告的年化预期收益率为 9.2%，波动率为 9.5%。该基金使用 MSCI 世界指数作为基准，该指数的年化预期收益率为 8.0%，波动率为 11.2%。如果无风险利率为 2.5% 每年，根据资本资产定价模型（CAPM），Global Alpha Fund 的贝塔值是多少？

- A. 0.92
- B. 1.08
- C. 1.15
- D. 1.24

答案:C

解析:

当我们无法获得基金与基准指数之间的相关性或协方差时，可以使用 CAPM 模型反推 beta 值。

CAPM 公式：

$$E(R_i) = R_f + \beta_i[E(R_M) - R_f]$$

其中：

- $E(R_i)$ = 基金预期收益率 = 9.2%
- R_f = 无风险利率 = 2.5%
- $E(R_M)$ = 市场预期收益率 = 8.0%

步骤 1：代入已知数值

$$9.2\% = 2.5\% + \beta_i(8.0\% - 2.5\%)$$

步骤 2：求解 beta

$$\begin{aligned} 9.2\% - 2.5\% &= \beta_i(5.5\%) \\ \beta_i &= \frac{6.7\%}{5.5\%} = 1.15 \end{aligned}$$

验证合理性：

- 基金收益率 (9.2%) 高于市场收益率 (8.0%)
- 基金波动率 (9.5%) 低于市场波动率 (11.2%)
- beta 为 1.15 表明基金对市场变动较为敏感，这与对冲基金的积极投资策略相符

考察：掌握 CAPM 公式反推 beta 值。（理解 beta 值与基金风险收益特征的关系）

15. In the Capital Asset Pricing Model (CAPM), beta measures a stock’s systematic risk relative to the market. When analyzing a stock’s beta coefficient, which of the following statements is TRUE? A beta greater than one:
在资本资产定价模型（CAPM）中，贝塔值衡量股票相对于市场的系统性风险。当分析股票的贝塔系数时，哪一项陈述是正确的？一个大于 1 的贝塔值：

- A. Indicates the stock is risky and should be avoided, while a beta less than one indicates the stock is risk-free and safe for investment
表示股票风险较大，应避免投资，而 beta 小于 1 表示股票风险较小，适合投资。
- B. Indicates the stock is more sensitive to market movements than average, while a beta less than one indicates less sensitivity to market movements
表示股票对市场变动的敏感度高于平均水平，而 beta 小于 1 表示对市场变动的敏感度较低。
- C. Suggests the stock is trading above its intrinsic value, while a beta less than one suggests the stock is trading below its intrinsic value
表示股票交易价格高于其内在价值，而 beta 小于 1 表示股票交易价格低于其内在价值。
- D. Implies the stock will outperform in all market conditions, while a beta less than one implies consistent underperformance
表示股票在所有市场条件下都能表现良好，而 beta 小于 1 表示在所有市场条件下都能表现良好。

答案:B

解析:

教材上的相关说法是：市场贝塔等于 1. 任何贝塔系数为 1 的证券都与市场呈一对一的关系。因此，任何贝塔系数大于 1 的证券都有较大的波动市场风险较大)，被称为周期性（如奢侈品股）。任何安全贝塔系数低于 1 的股票被称为防御性股票（例如公用事业股）。周期性股票在经济扩张时期表现更好，而防御型股票在衰退时期表现更好。

A 选项错误。

- beta 只衡量系统性风险，而不是总风险，beta 小于 1 的股票并非无风险，它们仍然面临市场风险，只是程度较小，没有股票是完全无风险的。

B 选项正确。

- beta 系数衡量个股对市场波动的敏感度：

- $\beta > 1$: 股票的波动幅度大于市场，即对市场变动更敏感
- $\beta < 1$: 股票的波动幅度小于市场，即对市场变动不太敏感
- $\beta = 1$: 股票的波动幅度与市场一致

C 选项错误。

- β 是风险指标，不能用来判断股票的估值水平，股票的高估或低估应该通过基本面分析来判断， β 与股票的内在价值没有直接关系。

D 选项错误。

- 高 β 股票在牛市可能表现更好，但在熊市可能跌得更深，低 β 股票在熊市可能有更好的防御性，但在牛市可能涨幅较小， β 不能预测股票在所有市场条件下的表现。

考察: β 系数的含义（ β 系数的本质是衡量个股相对于市场的系统性风险）

16. An analyst at CAPM Research Inc. is projecting a return of 21% on Portfolio A. The market risk premium is 11%, the volatility of the market portfolio is 14%, and the risk-free rate is 4.5%. Portfolio A has a β of 1.5. According to the Capital Asset Pricing Model (CAPM), which of the following statements is true?

CAPM Research Inc. 的一位分析师正在预测投资组合 A 的收益率。市场风险溢价为 11%，市场组合的波动率为 14%，无风险利率为 4.5%。投资组合 A 的贝塔值为 1.5。根据资本资产定价模型（CAPM），哪一项陈述是正确的？

- A. The expected return of Portfolio A is greater than the expected return of the market portfolio
投资组合 A 的预期收益率大于市场组合的预期收益率
- B. The expected return of Portfolio A is less than the expected return of the market portfolio
投资组合 A 的预期收益率小于市场组合的预期收益率
- C. The return of Portfolio A has lower volatility than the market portfolio
投资组合 A 的收益率的波动率小于市场组合的收益率的波动率
- D. The expected return of Portfolio A is equal to the expected return of the market portfolio
投资组合 A 的预期收益率等于市场组合的预期收益率

答案:A

解析:

A 选项正确。

- 根据 CAPM 模型： $E(R_A) = R_f + \beta[E(R_M) - R_f] = 4.5\% + 1.5 \times 11\% = 21\%$
- 市场组合预期收益率： $E(R_M) = 11\% + 4.5\% = 15.5\%$
- 由于 $21\% > 15.5\%$ ，Portfolio A 的预期收益率确实高于市场组合，这符合 CAPM 的基本原理： β 越高，预期收益率越高。

B 选项错误。

- 该选项与计算结果直接矛盾，当 $\beta > 1$ 时，投资组合的预期收益率必然高于市场组合，这是因为更高的系统性风险需要更高的风险补偿。

C 选项错误。

- Portfolio A 的 β 为 1.5，表明其系统性风险高于市场， $\beta > 1$ 意味着波动性大于市场组合。

D 选项错误。

- 只有当 $\beta = 1$ 时，预期收益率才会等于市场组合，Portfolio A 的 β 为 1.5，必然导致更高的预期收益率。预期收益率的差异正是对更高系统性风险的补偿。

考察: 掌握 CAPM 公式的应用。(理解 beta、风险溢价与预期收益率之间的关系。)

17. At a prestigious investment conference, Dr. Zhang presents his research on applying the Capital Asset Pricing Model (CAPM) to the Chinese A-share market. During the Q&A session, four researchers share their market observations. Which of the following observations would be MOST consistent with the fundamental assumptions of CAPM?

在一场著名的投资会议上，张博士展示了他将资本资产定价模型（CAPM）应用于中国 A 股市场的研究。在问答环节，四位研究人员分享了他们的市场观察。哪一项观察最符合 CAPM 的基本假设？

- A. My research shows that stock returns in our market follow heavy-tailed distributions, unlike the bell-shaped normal distribution
我的研究显示，我们的市场中的股票收益率遵循重尾分布，而不是钟形正态分布
- B. Based on our survey, institutional investors and retail investors have significantly different return expectations for the same stocks
根据我们的调查，机构投资者和散户投资者对同一只股票的预期收益率有显著差异
- C. Our data indicates that even large block trades by major institutions have minimal impact on stock prices in liquid stocks
我们的数据表明，即使是大型机构的大宗交易，对流动性股票的股价影响也很小
- D. According to our study, investors face significant market frictions including high transaction costs and strict short-selling restrictions
根据我们的研究，投资者面临显著的市场摩擦，包括高交易成本和严格的卖空限制

答案:C

解析:

A 选项错误。

- CAPM 建立在均值-方差框架之上，要求资产收益呈现正态分布。重尾分布的存在违反了这一基本假设，会影响风险的准确度量和模型的有效性。
- 实际上，金融市场的资产收益通常表现出重尾分布特征，这比正态分布更符合现实情况。

B 选项错误。

- CAPM 的一个核心假设是投资者具有同质预期，即对预期收益和风险的看法应该一致。机构投资者和散户投资者持有不同预期，违反了这一基本假设。

C 选项正确。

- CAPM 假设市场是完全竞争的，任何单个投资者都不能影响市场价格。这种”价格接受者”的特征是完全竞争市场的基本特征，即使是大型机构投资者的交易也不应显著影响市场价格。这个观察结果与 CAPM 的假设完全一致。

D 选项错误。

- CAPM 假设市场是完美的，不存在交易成本、做空限制等市场摩擦。现实市场中的各种限制和成本都违反了模型的基本假设。

考察: CAPM 的假设条件（CAPM 的关键假设：完全竞争、同质预期、无市场摩擦、正态分布收益等）

18. During a portfolio theory seminar, Professor Chen discusses investor behavior assumptions in the Capital Asset Pricing Model (CAPM). When a student asks about what investors try to maximize in the model over a single period, Professor Chen explains that according to CAPM, investors seek to maximize their:

在一场投资组合理论研讨会上，陈教授讨论了资本资产定价模型（CAPM）中的投资者行为假设。当学生问及投资者在单个时期内试图在模型中最大化什么时，陈教授解释说，根据 CAPM，投资者试图最大化他们的：

- A. total wealth while carefully considering extreme market events and tail risks
总财富，同时仔细考虑极端市场事件和尾部风险

B. total wealth while focusing only on average market conditions

总财富，只关注平均市场条件

C. expected utility while incorporating the probability of extreme market events

预期效用，同时考虑极端市场事件的概率

D. expected utility while considering only the mean and variance of returns

预期效用，只考虑收益的均值和方差

答案:D

解析:

A 选项错误。

- CAPM 并非直接最大化财富，而是最大化预期效用。同时，模型不考虑尾部风险，只关注收益的均值和方差。

B 选项错误。

- 虽然确实不考虑尾部风险，但 CAPM 的目标是最大化预期效用而非总财富。这反映了投资者的风险厌恶特征。

C 选项错误。

- 虽然正确指出了预期效用最大化，但 CAPM 并不考虑极端事件概率，这超出了均值-方差框架的范围。

D 选项正确。

- CAPM 建立在均值-方差框架之上，假定投资者寻求最大化其预期效用。在这个框架下，投资者只关注收益分布的均值（预期收益）和方差（风险），而不考虑分布的其他特征。这种简化虽然忽略了极端事件的影响，但使得模型更易于处理和应用。

考察: 理解 CAPM 中投资者行为的基本假设。（预期效用最大化、均值-方差决策框架）

19. At a CFA review session, the instructor is discussing the Capital Asset Pricing Model (CAPM). To test students' understanding, she asks them to identify which of the following statements is NOT one of the fundamental assumptions of CAPM:

在一场 CFA 复习课上，讲师正在讨论资本资产定价模型（CAPM）。为了测试学生的理解，她要求他们识别哪一项陈述不是 CAPM 的基本假设之一：

A. Investors make decisions based solely on two factors in return distributions: the expected return and its variance

投资者仅基于两个因素做出决策：预期收益和其方差

B. All market participants share identical views about expected returns, variances, and correlations of all assets

所有市场参与者对所有资产的预期收益、方差和相关性持有相同的看法

C. All investors choose to hold only the market portfolio, avoiding any individual stock selection

所有投资者选择只持有市场组合，避免任何个别股票的选择

D. Markets operate without friction: no taxes or transaction costs exist, and all assets can be freely traded in any quantity

市场运作没有摩擦：不存在税收或交易成本，所有资产可以自由交易，无论数量多少

答案:C

解析:

A 选项错误。

- 这是 CAPM 的核心假设之一。均值-方差框架假定投资者只关注收益的期望值和方差，简化了投资决策过程。

B 选项错误。

- 同质预期是 CAPM 的基本假设，所有投资者对资产的预期收益、风险和相关性持有相同看法，这是市场均衡的必要条件。

C 选项正确。

- CAPM 并不假设所有投资者必须完全投资于市场组合。相反，根据个人风险偏好，投资者可以在无风险资产和市场组合之间进行选择，形成不同的投资组合。这正是资本市场线的意义所在。

D 选项错误。

- 完美市场假设是 CAPM 的基础，包括无交易成本、无税收、资产可自由交易且无限可分，这些假设简化了模型构建。

考察：理解 CAPM 的基本假设。（均值-方差决策、同质预期、完美市场）

20. A portfolio manager at a mutual fund company is training new analysts on the Capital Asset Pricing Model (CAPM). During the discussion of the security market line (SML), she asks the team to identify which of the following statements about the SML is MOST accurate?

一位共同基金公司的组合经理正在培训新分析师资本资产定价模型（CAPM）。在讨论证券市场线（SML）时，她要求团队识别哪一项关于 SML 的陈述最准确：

- A. The market portfolio primarily consists of large-cap stocks and government bonds, as these represent the most significant portion of market value.
市场组合主要由大型市值股票和政府债券组成，因为这些代表了市场价值中最重要的部分。
- B. Securities plotting above the SML indicate potential undervaluation and investment opportunities.
证券位于 SML 上方表示潜在低估和投资机会。
- C. The vertical axis intercept of the SML varies with market volatility, reflecting changing risk perceptions.
SML 的垂直轴截距随市场波动率变化，反映了风险感知的变化。
- D. Securities positioned exactly on the SML represent temporary equilibrium points that require regular portfolio rebalancing.
证券正好位于 SML 上表示临时均衡点，需要定期重新平衡投资组合。

答案:B

解析：

A 选项错误。

- 市场组合应包含所有可投资的风险资产，而不仅仅是大市值股票和政府债券。这种狭隘的定义忽视其他重要资产类别，违背了 CAPM 理论中市场组合的完整性原则。

B 选项正确。

- 证券相对于 SML 的位置反映了其相对价值。位于 SML 上方的证券预期收益高于风险要求水平，表明被低估；位于 SML 下方的证券预期收益低于风险补偿水平，表明被高估；位于 SML 上的证券则处于风险收益的均衡状态。
- 这种定价偏离为投资者提供了明确的交易信号。上方证券暗示买入机会，下方证券提示卖出压力，偏离程度则反映了潜在的套利空间。
- 市场力量会推动价格向均衡回归。对低估证券的买入需求会推高价格，对高估证券的卖出压力会降低价格，这种机制确保证券最终趋向 SML 所示的均衡水平。

C 选项错误。

- SML 的截距由无风险利率决定，而不是市场波动率。市场波动率会影响 SML 的斜率（风险溢价），但不会改变其截距点。这是 CAPM 模型的基本原理。

D 选项错误。

- 位于 SML 上的证券代表了风险和收益的均衡状态，这种均衡是基于系统性风险的长期定价关系，而不是需要定期再平衡的临时均衡点。这种说法混淆了均衡定价和投资组合管理的概念。

考察：掌握 SML 的基本原理及其在投资决策中的应用。（在 SML 上方的证券被低估，下方被高估，位于 SML 上的证券处于均衡状态）

21. In a financial seminar, a speaker discusses the implications of changes in the risk-free rate and market risk premium according to the Capital Asset Pricing Model (CAPM). What impact will these changes have on the Security Market Line (SML)?

在一场金融研讨会上，一位演讲者讨论了资本资产定价模型（CAPM）中无风险利率和市场风险溢价变化的影响。这些变化对证券市场线（SML）有什么影响？

- A. An increase in the risk-free rate will increase the slope of the SML.
无风险利率的增加将增加 SML 的斜率。
- B. An increase in the market risk premium will lower stock returns.
市场风险溢价的增加将降低股票收益。
- C. A decrease in the risk-free rate will increase stock returns.
无风险利率的降低将增加股票收益。
- D. A decrease in the market risk premium will lower the slope of the SML.
市场风险溢价的降低将降低 SML 的斜率。

答案:D

解析:

A 选项错误。

- SML（证券市场线）的斜率由市场风险溢价决定。无风险利率的增加不会改变 SML 的斜率，但会平移 SML。

B 选项错误。

- 市场风险溢价的增加意味着投资者期望更高的预期收益，因此不会降低股票收益。

C 选项错误。

- 无风险利率的降低并不一定会导致股票收益的增加，市场动态可能会影响整体收益水平。

D 选项正确。

- SML 的斜率由市场风险溢价决定。如果市场风险溢价降低，SML 的斜率也会降低，表示投资者对风险的补偿减少。

考察: 掌握 SML 的基本原理及其在投资决策中的应用。（市场风险溢价的变化会影响 SML 的斜率）

22. A portfolio manager is evaluating a leveraged ETF designed to replicate twice the daily returns of the Nikkei 225 Index. Given:

- Nikkei 225 Index expected annual return = 11.5%
- Nikkei 225 Index volatility = 18.0%
- Risk-free rate = 2.0% per year
- ETF volatility = 36.0% (twice the index)
- Correlation between ETF and index = 1

Calculate the expected return of the ETF using CAPM. 一位投资组合经理正在评估一只杠杆 ETF，该 ETF 旨在复制日经 225 指数每日收益率的两倍。给定：

- 日经 225 指数预期年收益率 = 11.5%
- 日经 225 指数波动率 = 18.0%
- 无风险利率 = 每年 2.0%
- ETF 波动率 = 36.0%（指数的两倍）
- ETF 与指数之间的相关系数 = 1

使用 CAPM 计算 ETF 的预期收益率。

- A. 17.0%
- B. 19.0%
- C. 21.0%

D. 23.0%

解析:

本题运用 CAPM 计算具有杠杆效应的 ETF 预期收益率。关键是确定 Beta 值。

CAPM 基本方程:

$$E(R_p) = R_f + \beta_p[E(R_M) - R_f]$$

Beta 计算公式:

$$\beta_p = \rho_{p,M} \frac{\sigma_p}{\sigma_M}$$

第 1 步: 计算 Beta 值

- 相关系数 $\rho_{p,M} = 1$
- ETF 波动率是指数的 2 倍: $\sigma_p = 2\sigma_M$

$$\beta_p = 1 \times \frac{36.0\%}{18.0\%} = 2$$

第 2 步: 计算市场风险溢价

$$E(R_M) - R_f = 11.5\% - 2.0\% = 9.5\%$$

第 3 步: 应用 CAPM 计算 ETF 预期收益率

$$E(R_p) = 2.0\% + 2 \times 9.5\% = 21.0\%$$

考察: CAPM 在杠杆产品定价中的应用。(重点是理解 Beta 值与波动率和相关系数的关系)

23. A risk analyst at an investment bank is explaining CAPM concepts to junior analysts. Which of the following statements about systematic and unsystematic risk in CAPM is MOST accurate?

一位投资银行的风险分析师正在向初级分析师解释 CAPM 概念。哪一项关于 CAPM 中的系统性风险和非系统性风险陈述最准确?

- A. Unsystematic risk carries a higher risk premium than systematic risk because it is specific to individual securities
非系统性风险比系统性风险承担更高的风险溢价，因为它与个别证券有关
- B. Both systematic and unsystematic risks are compensated proportionally to their contribution to total portfolio risk
系统性风险和非系统性风险都按其对总投资组合风险贡献的比例得到补偿
- C. The market risk premium is determined by the weighted average of systematic and unsystematic risks
市场风险溢价由系统性风险和非系统性风险的加权平均决定
- D. Only systematic risk is priced in equilibrium, while unsystematic risk can be eliminated through diversification
只有在均衡时，系统性风险被定价，而非系统性风险可以通过分散化消除

答案:D

解析:

A 选项错误

- CAPM 中非系统性风险在均衡时不带来任何风险溢价，特质风险可以通过分散化消除，因此不应获得市场补偿。

B 选项错误

- CAPM 是单因素模型，只对系统性风险（beta）提供补偿，非系统性风险在充分分散的组合中会被消除，不需要任何补偿。

C 选项错误

- 市场风险溢价仅与系统性风险有关，资产组合的 beta 是各个资产 beta 的加权平均，与非系统性风险无关。

D 选项正确

- CAPM 理论中，只有系统性风险（beta）会在均衡时被定价，非系统性风险可以通过构建充分分散的投资组合来消除。

考察: CAPM 中系统性风险与非系统性风险的基本区别。(只有系统性风险才能获得风险溢价补偿。)

24. A risk analyst at an investment firm is evaluating the application of the Capital Asset Pricing Model (CAPM) and the Securities Market Line (SML) to optimize portfolio strategies. Which of the following statements MOST LIKELY misrepresents the Capital Asset Pricing Model (CAPM) and the Securities Market Line (SML)?

一位投资公司的风险分析师正在评估资本资产定价模型 (CAPM) 和证券市场线 (SML) 在优化投资组合策略中的应用。哪一项陈述最有可能错误地代表了资本资产定价模型 (CAPM) 和证券市场线 (SML)?

- A. When beta (β) is zero, the intercept shows no systematic risk. The only asset is risk-free, unrelated to market changes, providing a guaranteed return.
当贝塔值 (β) 为零时, 截距显示没有系统性风险。唯一的资产是无风险资产, 与市场变化无关, 提供保证回报。
- B. The expected return is a linear function of beta: $E(R_P) = a + m \times \beta_P$, where a is the intercept and m is the slope.
预期回报是贝塔值的线性函数: $E(R_P) = a + m \times \beta_P$, 其中 a 是截距, m 是斜率。
- C. Assets with the same beta can achieve different returns due to other influencing factors affecting performance.
具有相同贝塔值的资产由于其他影响因素导致绩效不同, 可以获得不同的回报。
- D. The slope of the Security Market Line (SML) is the market risk premium (MRP), calculated as $m = (R_M - R_F) = \text{MRP}$.
SML 的斜率是市场风险溢价 (MRP), 计算为 $m = (R_M - R_F) = \text{MRP}$ 。

答案:C

解析:

A 选项正确, 不选。

- 当贝塔值为零时, 资产没有系统性风险, 意味着它是无风险资产。无风险资产的回报不受市场波动影响, 通常是固定的, 如政府债券。

B 选项正确, 不选。

- 在 CAPM 中, 预期回报与贝塔值呈线性关系。贝塔值衡量资产相对于市场的波动性, 斜率代表市场风险溢价, 截距是无风险利率。

C 选项错误。

- 在理论上, 具有相同贝塔值的资产应获得相同的预期回报, 因为它们承受相同的市场风险。CAPM 假设市场是有效的, 套利机制会消除相同风险资产之间的回报差异。

D 选项正确, 不选。

- 证券市场线 (SML) 的斜率是市场风险溢价, 表示投资者为承担额外的市场风险而要求的补偿。它是市场回报与无风险利率之差。

考察: CAPM 中系统性风险与非系统性风险的基本区别。(只有系统性风险才能获得风险溢价补偿。)

25. A security will pay \$120 at the end of each of the next two years. The risk-free rate is 4%, and the Market's expected return is 9%. The security's volatility is 22%, and the Market's volatility is 16%. The correlation between the security and the Market is 0.65. What is the present value of the security using CAPM?

一只证券将在未来两年年底支付 \$120。无风险利率为 4%, 市场预期收益率为 9%。证券的波动率为 22%, 市场的波动率为 16%。证券与市场的相关系数为 0.65。使用 CAPM 计算证券的现值。

- A. \$175.00
- B. \$182.50
- C. \$190.00

D. \$197.50

答案:B

解析:

步骤 1: 计算贝塔值 (β)

$$\beta = \frac{\text{covariance}(i, M)}{\text{variance}(M)} = \frac{22\% \times 16\% \times 0.65}{16\%^2} = 1.12$$

步骤 2: 使用 CAPM 计算预期收益率

$$E(R_i) = R_f + \beta \times [E(R_M) - R_f] = 4\% + 1.12 \times (9\% - 4\%) = 9.60\%$$

步骤 3: 计算现值 (PV) 使用年复利

$$PV = \frac{\$120}{1.096} + \frac{\$120}{1.096^2} = \$182.50$$

因此，证券的现值为 \$182.50。

考察: 计算 CAPM 模型下的现值。（CAPM 模型结合现值来考察）

26. A financial advisor is preparing a seminar on the capital asset pricing model (CAPM) to help clients make informed investment decisions. Which of the following statements is MOST accurate?

一位金融顾问正在准备一场关于资本资产定价模型（CAPM）的研讨会，帮助客户做出明智的投资决策。哪一项陈述最准确？

- A. The Market portfolio primarily consists of actively traded securities, as they represent the most liquid portion of investable assets.
市场组合主要由活跃交易证券组成，因为它们代表了可投资资产中最具流动性的部分。
- B. Every portfolio and risky asset must be positioned on the capital market line (CML) without exception.
每个投资组合和风险资产都必须位于资本市场线（CML）上，没有例外。
- C. The Market portfolio's position on the efficient frontier varies with market conditions and investor sentiment.
市场组合在有效前沿上的位置随市场条件和投资者情绪而变化。
- D. The security market line (SML) indicates that expected return differences between assets are due to Beta differences; higher Beta leads to higher equilibrium return, in a linear fashion.
证券市场线（SML）表明，资产之间的预期回报差异是由于贝塔值差异造成的；较高的贝塔值导致更高的均衡回报，呈线性关系。

答案:D

解析:

A 选项错误。

- 市场组合应包含所有可投资的风险资产，而不仅仅是活跃交易的证券。这种狭隘的定义忽视其他重要资产类别，违背了 CAPM 理论中市场组合的完整性原则。

B 选项错误。

- 资本市场线（CML）仅适用于有效的投资组合，这些组合在风险和回报之间达到最佳平衡。并非所有的投资组合和风险资产都位于 CML 上，只有那些在有效边界上的组合才符合这一条件。

C 选项错误。

- 在均衡状态下，市场组合在有效前沿上的位置是固定的，它位于通过无风险利率的切线与有效前沿的切点上。这个位置由资产的风险收益特征决定，而不是由市场情绪或短期市场条件决定。

D 选项正确。

- 证券市场线（SML）准确描述了资产的预期回报与其贝塔值之间的线性关系。贝塔值越高，意味着资产承担的市场风险越大，因此其预期回报也应更高，以补偿投资者所承担的额外风险。这种线性关系是 CAPM 模型的核心特征。

考察: CAPM 中市场投资组合和资本市场线的基本概念。（资本市场线仅适用于有效的投资组合，而不是所有投资组合）

27. A risk analyst at a fixed-income investment firm is reviewing the capital asset pricing model (CAPM) to enhance their understanding of market dynamics. Which of the following is strictly true about the standard version of the CAPM?
一位固定收益投资公司的风险分析师正在审查资本资产定价模型（CAPM），以增强他们对市场动态的理解。哪一项关于标准版本的 CAPM 的陈述是严格正确的？

- A. The Security Market Line (SML) indicates that the expected return of any security is the risk-free rate plus the market risk premium multiplied by the security’s or portfolio’s risk level.
证券市场线（SML）表明，任何证券的预期收益等于无风险利率加上市场风险溢价乘以该证券或投资组合的风险水平。
- B. If the CAPM holds true, then in any given calendar year, high-beta stocks should yield higher returns than low-beta stocks, as they bear greater market risk and thus earn a higher risk premium.
如果 CAPM 成立，那么在任何给定的日历年中，高贝塔股票应该比低贝塔股票获得更高的回报，因为它们承担更大的市场风险，因此获得更高的风险溢价。
- C. All else being equal, the Security Market Line (SML) suggests that higher unsystematic (idiosyncratic) risk should lead to higher expected returns.
在其他条件相同的情况下，证券市场线（SML）表明，更高的非系统性（特质）风险应导致更高的预期回报。
- D. While the CAPM describes equilibrium from a return perspective, it cannot be directly applied to prices, as prices are influenced by market sentiment and other unsystematic factors.
虽然 CAPM 从回报的角度描述了均衡，但它不能直接应用于价格，因为价格受到市场情绪和其他非系统性因素的影响。

答案:A

解析:

A 选项正确。

- 证券市场线（SML）表明，任何证券的预期收益等于无风险利率加上市场风险溢价乘以该证券或投资组合的风险水平。
- 这是 CAPM 的核心公式： $E(R_i) = R_f + \beta_i(E(R_m) - R_f)$ 。

B 选项错误。

- 虽然高贝塔股票在长期内应该获得更高的平均收益，但这并不意味着在每个日历年中都如此。
- 高贝塔股票的风险更大，因此它们的收益波动性也更大，可能在某些年份表现不如低贝塔股票。

C 选项错误。

- CAPM 明确指出，只有系统性风险（由贝塔衡量）会影响预期收益。非系统性风险可以通过分散化消除，因此不应影响预期收益。

D 选项错误。

- CAPM 可以用于价格的均衡分析，因为价格是由预期收益率和风险溢价决定的。虽然市场情绪和非系统性因素会影响短期价格波动，但 CAPM 关注的是长期均衡状态。

考察: CAPM 模型的基本概念。（CAPM 可以用于价格的均衡分析）

28. An analyst uses the capital asset pricing model (CAPM) to evaluate a stock. The following information is available for the market and the stock:

Expected market risk premium	6%
Risk-free rate	4%
Historical beta for the stock	1.20

The analyst believes historical betas are not reliable and uses this formula to forecast beta:

$$\text{forecasted beta} = 0.90 + 0.15 \times \text{historical beta}$$

The analyst predicts the stock’s return will be 9%. What is the required return for the stock, and is it undervalued or overvalued?
一位分析师使用资本资产定价模型（CAPM）来评估一只股票。以下是市场和该股票的信息：

预期市场风险溢价	6%
无风险利率	4%
该股票的历史贝塔值	1.20

该分析师认为历史贝塔值不可靠，并使用以下公式来预测贝塔值：

$$\text{预测贝塔值} = 0.90 + 0.15 \times \text{历史贝塔值}$$

该分析师预测该股票的收益率将为 9%。该股票的要求收益率是多少？它是被低估还是被高估？

- A. Overvalued, required return 7.5%
高估，要求回报率为 7.5%
- B. Overvalued, required return 10.48%
高估，要求回报率为 10.48%
- C. Undervalued, required return 7.5%
低估，要求回报率为 7.5%
- D. Undervalued, required return 10.48%
低估，要求回报率为 10.48%

答案:B

解析:

步骤 1：计算预测的 beta 值

- 使用公式： $\text{beta forecast} = 0.90 + 0.15 \times \text{historical beta}$
- 代入历史 beta 值： $\text{beta forecast} = 0.90 + 0.15 \times 1.20 = 1.08$

步骤 2：计算所需的收益率

- 使用 CAPM 公式： $\text{Required return} = R_f + \beta \times (E(R_m) - R_f)$
- 代入数值： $\text{Required return} = 0.04 + 1.08 \times 0.06 = 10.48\%$

步骤 3：比较预测收益率和所需收益率

- 预测的股票回报为 9%，所需的回报率为 10.48%，因为预测回报低于所需回报，股票被认为是高估的。

考察: CAPM 模型下的股票估值。（预测的 beta 值和实际的 beta 值不同）

29. An investment analyst is reviewing risk factors in portfolio management. Which of the following statements about systematic and unsystematic risk is least accurate?

一位投资分析师正在审查投资组合管理中的风险因素。哪一项关于系统性风险和非系统性风险的陈述最不准确？

- A. The advantage of the CAPM model is its focus on systematic risk, ignoring unsystematic risk, which aligns with real-world investment scenarios.
CAPM 模型的优势在于其专注于系统性风险，忽略了非系统性风险，这与现实投资情况一致。
- B. Increasing the number of stocks in a portfolio does not alter systematic risk, as it is inherent to the market.
增加投资组合中的股票数量不会改变系统性风险，因为它是由市场固有的特性决定的。
- C. The total risk of a portfolio is composed of both systematic and unsystematic risks.
投资组合的总风险由系统性风险和非系统性风险组成。
- D. A well-diversified portfolio effectively reduces unsystematic risk compared to a less diversified one.
一个高度分散的投资组合相对于一个低度分散的投资组合，能够有效地降低非系统性风险。

答案:A

解析:

A 选项错误。

- 虽然 CAPM 模型的一个主要优势在于其专注于系统性风险，但完全忽略非系统性风险并不总是与实际投资情况完全一致，因为在现实投资中，非系统性风险仍然需要被认真考虑。
- 尽管非系统性风险可以通过投资组合的分散化来有效降低，但它在投资决策中仍然扮演着重要角色。

B 选项正确，不选。

- 系统性风险是市场固有的特性，因此无论投资者在其投资组合中增加多少股票，这种风险都不会发生改变，因为它是由市场整体因素所驱动的。

C 选项正确，不选。

- 投资组合的总风险由两部分组成：一部分是系统性风险，另一部分是非系统性风险，这两者共同决定了投资组合的整体风险水平。

D 选项正确，不选。

- 一个高度分散的投资组合能够通过持有多多样化的资产来有效降低非系统性风险，这使得它相较于一个低度分散的投资组合在风险管理上更为有效。

考察: 系统性风险和非系统性风险的基本概念。(在实际投资中，非系统性风险也很重要)

30. A portfolio manager is explaining modern portfolio theory to new analysts. During the discussion about the relationship between efficient frontier and CAPM, which of the following statements is correct?

一位投资组合经理正在向新分析师解释现代投资组合理论。在讨论有效边界和 CAPM 之间的关系时，哪一项陈述是正确的？

- A. Securities with the same beta coefficient will generate different expected returns due to their unique risks.
具有相同贝塔系数的证券由于其独特的风险，将产生不同的预期回报。
- B. Both efficient frontier and CAPM are based on assumptions including no transaction costs, no taxes, and identical investment horizons for all investors.
有效边界和 CAPM 都基于以下假设：无交易成本、无税收、所有投资者具有相同的投资期限。
- C. The market risk premium is calculated by multiplying beta by the difference between individual security return and risk-free rate.
市场风险溢价是通过将贝塔值乘以个别证券收益与无风险利率之间的差值来计算的。
- D. The efficient frontier varies among investors because they have different risk aversion levels and thus construct different optimal portfolios.
有效边界因投资者的风险厌恶程度不同而有所不同，因此构造不同的最优投资组合。

答案:B

解析:

A 选项错误。

- 根据 CAPM 理论，具有相同 beta 的证券应该有相同的期望收益，这一点看公式就能看出来。非系统性风险可以通过分散化消除，不应影响期望收益。

B 选项正确。

- 这些是两个理论的基本假设条件，确保了市场的完美性。无交易成本和税收保证了价格发现的有效性。相同投资期限使得投资者的决策具有可比性。

C 选项错误。

- 选项颠倒了风险溢价计算的逻辑。CAPM 中：

$$E(R_i) - R_f = \beta_i[E(R_M) - R_f]$$

- 左边是个别证券的风险溢价，右边是 β 乘以市场风险溢价，市场风险溢价 $[E(R_M) - R_f]$ 是基准，而不是用个别证券收益来计算。

D 选项错误。

- 有效前沿是客观存在的，不因投资者风险偏好而改变。不同风险偏好的投资者只是在同一条有效前沿上选择不同的组合点。

考察：有效前沿与 CAPM 的基本假设（市场完美性、风险收益关系）

31. In financial risk management, when assessing the systematic risk of a security, is the beta coefficient estimated from historical returns equivalent to the true beta of the security? Choose the most accurate description from the following options.

在金融风险管理中，当评估证券的系统性风险时，历史回报估计的贝塔系数是否等同于证券的真实贝塔？从以下选项中选择最准确的描述。

A. The historical beta coefficient is identical to the true beta of the security because historical data can fully capture future market behavior.

历史贝塔系数与证券的真实贝塔相同，因为历史数据可以完全捕捉未来的市场行为。

B. The historical beta coefficient is an unbiased estimate of the true beta of the security, and thus the two are statistically equivalent.

历史贝塔系数是对证券真实贝塔的无偏估计，因此两者在统计上是等价的。

C. The historical beta coefficient is an estimate of the true beta of the security, which may be affected by statistical estimation errors, so the two are not exactly the same.

历史贝塔系数是对证券真实贝塔的估计，可能受到统计估计误差的影响，因此两者不完全相同。

D. The historical beta coefficient is unrelated to the true beta of the security because the true beta is unobservable.

历史贝塔系数与证券的真实贝塔无关，因为真实贝塔是不可观测的。

答案:C

解析：

A 选项错误。

- 历史贝塔系数并不能完全等同于证券的真实贝塔，因为历史数据可能无法完全捕捉未来的市场行为。市场条件、经济环境和证券的特性都可能随时间变化。

B 选项错误。

- 虽然历史贝塔系数可以作为证券真实贝塔的估计，但它并不是无偏估计。历史贝塔系数可能受到样本选择偏差、时间变化效应和模型设定误差的影响。

C 选项正确。

- 历史贝塔系数是对证券真实贝塔的估计，可能受到统计估计误差的影响。真实贝塔是未知的，我们只能通过历史数据来估计它，而这种估计可能存在误差。因此，历史贝塔系数和真实贝塔并不完全相同。

D 选项错误。

- 虽然真实贝塔是不可观测的，但历史贝塔系数提供了对其的估计。通过历史数据，我们可以对真实贝塔进行合理的推断，尽管这种推断可能存在误差。

考察：掌握贝塔系数的定义（历史贝塔系数和真实贝塔系数的关系）

3 考点 3:Performance Measurement Indicators

1. A high net worth investor is monitoring the performance of an index tracking fund in which she has invested. The performance figures of the fund and the benchmark portfolio are summarized in the table below:

Year	Benchmark Return	Fund Return
2005	9%	1%
2006	7%	3%
2007	7%	5%
2008	5%	4%
2009	2%	1.5%

What is the tracking error of the fund over this period?

一位高净值投资者正在监控她投资的指数跟踪基金的表现。该基金和基准投资组合的表现数据总结如下：

年份	基准收益率	基金收益率
2005	9%	1%
2006	7%	3%
2007	7%	5%
2008	5%	4%
2009	2%	1.5%

该基金在此期间跟踪误差是多少？

- A. 0.09%
- B. 1.10%
- C. 3.05%
- D. 4.09%

答案:C

解析:

在大多数情况下，跟踪误差那个公式的前提是平均值为零，所以才有了这个公式，但是这个题需要算均值，得出真正的方差。

跟踪误差计算公式：

$$\text{跟踪误差} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (R_i - B_i)^2}{n - 1}}$$

其中， R_i 是基金的回报， B_i 是基准的回报， n 是年份的数量。

跟踪误差衡量相对于基准指数的风险，并以跟踪误差或偏差的形式表示。我们需要计算以下数据系列的标准差（方差的平方根）：

$$\{0.08, 0.04, 0.02, 0.01, 0.005\}$$

步骤 1：计算均值。

$$\text{均值} = \frac{0.08 + 0.04 + 0.02 + 0.01 + 0.005}{5} = \frac{0.155}{5} = 0.031$$

步骤 2：计算每个数据点与均值的差异。

- $0.08 - 0.031 = 0.049$
- $0.04 - 0.031 = 0.009$
- $0.02 - 0.031 = -0.011$
- $0.01 - 0.031 = -0.021$
- $0.005 - 0.031 = -0.026$

步骤 3：计算每个差异的平方。

- $(0.049)^2 = 0.002401$
- $(0.009)^2 = 0.000081$
- $(-0.011)^2 = 0.000121$

- $(-0.021)^2 = 0.000441$
- $(-0.026)^2 = 0.000676$

步骤 4：计算平方和。

$$\text{平方和} = 0.002401 + 0.000081 + 0.000121 + 0.000441 + 0.000676 = 0.00372$$

步骤 5：计算方差。

$$\text{方差} = \frac{0.00372}{5 - 1} = \frac{0.00372}{4} = 0.00093$$

步骤 6：计算跟踪误差（标准差）。

$$\text{跟踪误差} = \sqrt{0.00093} \approx 0.0305 \text{ 或 } 3.05\%$$

因此，基金的跟踪误差为约 3.05%。

考察：跟踪误差的计算方法。（坑！一般波动的均值当作 0，这道题需要算均值）

2. Portfolio A has an expected return of 8%, volatility of 20%, and beta of 0.5. Assume that the market has an expected return of 10% and volatility of 25%. Also, assume a risk-free rate of 5%. What is Jensen’s alpha for portfolio A?
投资组合 A 的预期收益率为 8%，波动率为 20%，贝塔值为 0.5。假设市场预期收益率为 10%，波动率为 25%。假设无风险利率为 5%。投资组合 A 的 Jensen’s alpha 是多少？

- A. 0.5%
- B. 1.0%
- C. 10%
- D. 15%

答案:A

解析：

在本题中，我们需要计算投资组合 A 的 Jensen’s alpha。Jensen’s alpha 是衡量投资组合相对于其风险水平的超额收益。

Jensen’s alpha 计算公式：

$$\alpha_p = E(R_p) - R_F - \beta[E(R_M) - R_F]$$

步骤 1：确定已知数据。

- 投资组合 A 的预期收益 $E(R_p) = 8\%$
- 无风险利率 $R_F = 5\%$
- 市场的预期收益 $E(R_M) = 10\%$
- 投资组合 A 的贝塔 $\beta = 0.5$

步骤 2：计算市场风险溢价。

$$E(R_M) - R_F = 10\% - 5\% = 5\%$$

步骤 3：代入公式计算 Jensen’s alpha。

$$\alpha_p = 8\% - 5\% - 0.5 \times 5\%$$

$$\alpha_p = 8\% - 5\% - 2.5\% = 0.5\%$$

因此，投资组合 A 的 Jensen’s alpha 为 0.5%。

考察：Jensen’s alpha 的计算方法。（中规中矩的题目，待入公式即可）

3. Gregory is analyzing the historical performance of two commodity funds tracking the Reuters/Jefferies-CRB Index (CRB) as a benchmark. Instead of solely relying on the information ratio (IR), he decides to evaluate the funds based on a combination of the information ratio, Sharpe ratio, and maximum drawdown to assess which fund achieved higher risk-adjusted returns. The data is as follows:

Metric	Fund I	Fund II
Average monthly returns	1.49%	1.47%
Average excess returns	0.07%	0.05%
Standard deviation of returns	0.29%	0.24%
Tracking error	0.34%	0.34%
Maximum drawdown	5.0%	4.0%

Based on the information ratio, Sharpe ratio, and maximum drawdown, which fund performed better in terms of overall risk-adjusted returns?

Gregory 正在分析两只商品基金的历史表现，这两只基金以路透/杰富瑞-CRB 指数（CRB）作为基准。他决定不仅仅依赖信息比率（IR），而是基于信息比率、夏普比率和最大回撤的组合来评估基金，以判断哪只基金实现了更高的风险调整后收益。数据如下：

指标	基金 I	基金 II
平均月度收益率	1.49%	1.47%
平均超额收益率	0.07%	0.05%
收益率标准差	0.29%	0.24%
跟踪误差	0.34%	0.34%
最大回撤	5.0%	4.0%

基于信息比率、夏普比率和最大回撤，哪只基金在整体风险调整后收益方面表现更好？

- A. Fund I performed better due to a higher information ratio and lower maximum drawdown.
基金 I 表现更好，因为它具有更高的信息比率和更低的最大回撤。
- B. Fund II performed better due to a lower maximum drawdown despite a lower information ratio.
基金 II 表现更好，因为它具有更低的最大回撤，尽管信息比较低。
- C. Fund I performed better overall due to a higher Sharpe ratio and lower maximum drawdown.
基金 I 总体表现更好，因为它具有更高的夏普比率和更低的最大回撤。
- D. Fund II performed better overall due to a higher information ratio and lower standard deviation.
基金 II 总体表现更好，因为它具有更高的信息比率和更低的标准差。

答案:B

解析:

为了评估这两个基金，我们将计算信息比率和夏普比率，并考虑最大回撤。

步骤 1：计算信息比率（IR）。

$$IR = \frac{\text{平均超额收益}}{\text{跟踪误差}}$$

$$IR_I = \frac{0.07\%}{0.34\%} \approx 0.206$$

$$IR_{II} = \frac{0.05\%}{0.34\%} \approx 0.147$$

步骤 2：计算夏普比率。

$$\text{夏普比率} = \frac{\text{平均收益} - R_F}{\text{标准差}}$$

假设无风险利率 $R_F = 0.00\%$:

$$SR_I = \frac{1.49\% - 0.00\%}{0.29\%} \approx 5.14$$

$$SR_{II} = \frac{1.47\% - 0.00\%}{0.24\%} \approx 6.12$$

步骤 3：比较最大回撤。

- 基金 I 的最大回撤为 5.0%，而基金 II 的最大回撤为 4.0%。

结论:

- 基金 II 具有更低的最大回撤和更高的夏普比率，尽管信息比率较低，但这表明其风险调整后的表现更好。

考察：信息比率、夏普比率、最大回撤的计算方法。（多算几个公式）

4. Consider the following three well-diversified portfolios that exist in a single-factor economy:

Riskfree rate	1.0%	
Portfolio	E(r)	Beta
A	9.0%	1.60
B	7.0%	1.10
C	4.0%	0.60

Is there an arbitrage opportunity?

考虑以下存在于单因子经济中的三个充分分散的投资组合：

无风险利率	1.0%	
投资组合	E(r)	贝塔值
A	9.0%	1.60
B	7.0%	1.10
C	4.0%	0.60

是否存在套利机会？

- A. No, all three well-diversified portfolios plot on the security market line.
没有，所有三个充分分散的投资组合都位于证券市场线上。
- B. Yes, an arbitrage includes buying portfolio (A) and selling a combination of (B) and (C).
是的，套利包括购买投资组合（A）并出售投资组合（B）和（C）的组合。
- C. Yes, an arbitrage includes buying portfolio (B) and selling a combination of (A) and (C).
是的，套利包括购买投资组合（B）并出售投资组合（A）和（C）的组合。
- D. Yes, an arbitrage includes buying portfolio (C) and selling a combination of (A) and (B).
是的，套利包括购买投资组合（C）并出售投资组合（A）和（B）的组合。

答案:C

解析：

在本题中，我们需要判断在单因子经济中是否存在套利机会。套利机会的存在可以通过计算各投资组合的特雷诺比率来验证。

特雷诺比率计算公式：

$$Treydor = \frac{E(R) - R_F}{\beta}$$

步骤 1：确定已知数据。

- 投资组合 A 的预期收益 $E(R_A) = 9.0\%$
- 投资组合 B 的预期收益 $E(R_B) = 7.0\%$
- 投资组合 C 的预期收益 $E(R_C) = 4.0\%$
- 无风险利率 $R_F = 1.0\%$
- 投资组合 A 的贝塔 $\beta_A = 1.60$
- 投资组合 B 的贝塔 $\beta_B = 1.10$
- 投资组合 C 的贝塔 $\beta_C = 0.60$

步骤 2：计算各投资组合的特雷诺比率。

$$Trenor(A) = \frac{(9.0\% - 1.0\%)}{1.60} = \frac{8.0\%}{1.60} = 0.050$$
$$Trenor(B) = \frac{(7.0\% - 1.0\%)}{1.10} = \frac{6.0\%}{1.10} \approx 0.0545$$
$$Trenor(C) = \frac{(4.0\% - 1.0\%)}{0.60} = \frac{3.0\%}{0.60} = 0.050$$

步骤 3：分析结果。

- 投资组合 A 的特雷诺比率为 0.050。
- 投资组合 B 的特雷诺比率为 0.0545，表明其风险调整后的收益更高。
- 投资组合 C 的特雷诺比率为 0.050，与投资组合 A 相同。

结论：由于投资组合 B 的特雷诺比率更高，表明其为“便宜”的投资组合。因此，套利机会存在，可以通过购买投资组合 B 并出售投资组合 A 和 C 的组合来实现。

考察：特雷诺比率的计算方法。（用这个指标来判断哪个组合更便宜）

5. In a single-factor economy, each of the following portfolios (A, B, and C) is well-diversified:

Riskfree rate		3.0%	
Market index volatility, $\sigma[M]$		30.0%	
Portfolio	β	$E[R(i)]$	$\sigma[e(i)]$
A	0.60	12.0%	10.0%
B	0.80	15.0%	25.0%
C	1.20	???	42.0%

You discover there is NOT an arbitrage strategy among these three portfolios. In this case, what should be the expected return of Portfolio C?

在单因子经济中，以下每个投资组合（A、B 和 C）都是充分分散的：

无风险利率		3.0%	
市场指数波动率， $\sigma[M]$		30.0%	
投资组合	β	$E[R(i)]$	$\sigma[e(i)]$
A	0.60	12.0%	10.0%
B	0.80	15.0%	25.0%
C	1.20	???	42.0%

你发现这三个投资组合之间不存在套利策略。在这种情况下，投资组合 C 的预期收益率应该是多少？

- A. 13.3%
- B. 16.3%
- C. 18.5%
- D. 21.0%

答案:D

解析:

步骤 1：确定已知数据

- 无风险利率 $R_f = 3.0\%$
- 投资组合 A: $\beta_A = 0.60, E(R_A) = 12.0\%$
- 投资组合 B: $\beta_B = 0.80, E(R_B) = 15.0\%$

- 投资组合 C: $\beta_C = 1.20$, $E(R_C) = ?$

步骤 2: 应用无套利条件

在无套利条件下, 所有投资组合必须位于相同的 SML 上, 即它们的特雷诺比率必须相同:

$$Treynor = \frac{E(R) - R_f}{\beta}$$

步骤 3: 计算特雷诺比率

$$Treynor(A) = \frac{12.0\% - 3.0\%}{0.60} = 0.15$$

$$Treynor(B) = \frac{15.0\% - 3.0\%}{0.80} = 0.15$$

步骤 4: 求解组合 C 的预期收益率

使用相同的特雷诺比率求解:

$$0.15 = \frac{E(R_C) - 3.0\%}{1.20}$$

$$E(R_C) = 0.15 \times 1.20 + 3.0\% = 21.0\%$$

考察: 特雷诺比率在无套利条件下的应用。(在无套利条件下, 所有充分分散的投资组合必须具有相同的特雷诺比率。)

6. While the risk-free rate was 4.0%, a portfolio's realized return of 14.0% exactly matched the return of its benchmark, the market index, which also returned 14.0%. The portfolio's covariance (of returns) with the market index was 0.01440 and the market's volatility was 20.0%. What was the Jensen's alpha of the portfolio?

当无风险利率为 4.0% 时, 一个投资组合的实际收益率为 14.0%, 恰好与其基准、市场指数的收益率相同, 该市场指数也返回了 14.0%。投资组合与市场指数的收益率协方差为 0.01440, 市场指数的波动率为 20.0%。投资组合的 Jensen's alpha 是多少?

- A. -1.6%
- B. Zero
- C. 3.2%
- D. 6.4%

答案:D

解析:

Jensen's alpha 的计算需要两个步骤: 首先计算投资组合的 beta, 然后计算 alpha。

步骤 1: 计算投资组合的 beta

$$\beta_{P,M} = \frac{\text{Cov}(P, M)}{\sigma_M^2} = \frac{0.01440}{0.20^2} = 0.36$$

步骤 2: 计算 Jensen's alpha

$$\alpha = R_P - [R_f + \beta(R_M - R_f)]$$

$$= 14\% - [4\% + 0.36(14\% - 4\%)]$$

$$= 14\% - [4\% + 0.36 \times 10\%]$$

$$= 14\% - [4\% + 3.6\%]$$

$$= 14\% - 7.6\% = 6.4\%$$

注意: 尽管投资组合和市场指数获得了相同的收益率, 但由于投资组合的 beta 较低 (0.36), 说明其系统性风险较小, 因此获得了正的 Jensen's alpha, 表明投资组合表现优于其风险调整后的预期收益。

考察: 掌握 Jensen's alpha 的计算步骤。(即使收益率相同, 由于风险不同也可能产生显著的 alpha)

7. The ST Fund is a mutual fund that is benchmarked to the S&P 500 index. It contains equally weighted holdings of 10 stocks from the index, with an average annual portfolio return of 11% and a volatility of returns of 16%. Over the same time period, the average annual return on the S&P 500 has been 12%, with a volatility of returns of 9%. The annual risk-free rate is 3%. ST Fund's portfolio manager is planning to diversify the fund by increasing its holdings to 100 stocks in the S&P 500, all equally weighted. Because of this change, ST Fund's Sharpe ratio will most likely:

ST 基金是一个以标普 500 指数为基准的共同基金。它包含指数中 10 只股票的等权重持有，平均年收益率为 11%，收益波动率为 16%。在同一时期，标普 500 指数的平均年收益率为 12%，收益波动率为 9%。年无风险利率为 3%。ST 基金的基金经理计划通过增加其在标普 500 指数中的持股数量来多样化基金，所有持股均等权重。由于这一变化，ST 基金的夏普比率最有可能：

- A. Decrease toward 0
减少到 0
- B. Decrease toward 1
减少到 1
- C. Increase toward 1
增加到 1
- D. Increase above 1
增加到 1 以上

答案:C

解析:

夏普比率是衡量投资组合风险调整后收益的重要指标，计算公式为：

$$\text{Sharpe Ratio} = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p}$$

其中：

- R_p 是投资组合的预期收益率
- R_f 是无风险利率
- σ_p 是投资组合的标准差（波动率）

步骤 1：计算当前 ST 基金的夏普比率

$$\text{Sharpe Ratio}_{\text{ST}} = \frac{11\% - 3\%}{16\%} = 0.5$$

步骤 2：计算 S&P 500 的夏普比率

$$\text{Sharpe Ratio}_{\text{S\&P}} = \frac{12\% - 3\%}{9\%} = 1.0$$

步骤 3：分析变化趋势

- 当前状况：
 - ST 基金持有 10 只股票，夏普比率为 0.5
 - S&P 500 包含 500 只股票，夏普比率为 1.0
- 扩大持股后：从 10 只股票增加到 100 只; 分散化程度提高; 风险（波动率）将降低; 收益率将接近指数水平; 夏普比率将向 S&P 500 的 1.0 靠拢

结论：随着持股数量增加，分散化效应将使 ST 基金的风险收益特征更接近 S&P 500 指数，因此其夏普比率将增加并趋向于 1.0。

考察：理解分散化对投资组合风险收益特征的影响。（分散变化如何反映在夏普比率上）

8. A portfolio manager is evaluating four investment strategies. The following table shows their expected returns and standard deviations:

Portfolio	Expected Return (%)	Standard Deviation (%)
A	8	6
B	10	14
C	12	11
D	16	16

Which portfolio does not lie on the efficient frontier?

一位投资组合经理正在评估四种投资策略。下表显示了它们的预期收益率和标准差：

投资组合	预期收益率 (%)	标准差 (%)
A	8	6
B	10	14
C	12	11
D	16	16

哪个投资组合不在有效前沿上？

- A. A
- B. B
- C. C
- D. D

答案:B

解析:

在有效前沿上的组合应该满足：在相同风险水平下提供最高收益，或在相同收益水平下具有最低风险。通过观察数据，我们可以发现组合 B 的风险收益特征明显不符合这一原则。

步骤 1：对比风险收益特征

组合 B 与 C 的比较：

组合	预期收益	标准差
B	10%	14%
C	12%	11%

步骤 2：效率分析

计算风险效率（假设 $R_f = 2\%$ ）：

$$\text{夏普比率}_B = \frac{10\% - 2\%}{14\%} = 0.57$$

$$\text{夏普比率}_C = \frac{12\% - 2\%}{11\%} = 0.91$$

组合 C 完全优于组合 B，因为它同时具有：

- 更高的收益：12% > 10%
- 更低的风险：11% < 14%
- 更优的夏普比率：0.91 > 0.57

因此，B 组合不在有效前沿上，因为存在一个风险更低且收益更高的组合 C。理性投资者永远不会选择组合 B。

考察：理解有效前沿的定义。（在相同风险水平下提供最高收益，或在相同收益水平下具有最低风险）

9. A portfolio manager is evaluating several mutual funds that track different market sectors. Given that her primary concern is systematic risk exposure, which of the following statements best describes the most appropriate performance measure for ranking these funds?

一位投资组合经理正在评估几种跟踪不同市场部门的共同基金。鉴于她的主要关注点是系统性风险暴露，哪一项陈述最准确地描述了最适合这些基金排名的绩效衡量标准？

- A. "We should use a measure that compares excess returns to beta, as this directly addresses how well the fund is compensated for its systematic risk exposure"
我们应该使用一个衡量超额收益与贝塔值的指标，因为这直接解决了基金对其系统性风险暴露的补偿程度。
- B. "The best approach is to compare excess returns to total volatility, since this captures both systematic and unsystematic risk"
最好的方法是对比超额收益与总波动率，因为这同时考虑了系统性风险和非系统性风险。
- C. "We should focus on the fund’s performance relative to its benchmark, as this shows how much value the manager has added through active management"
我们应该关注基金相对于基准的表现，因为这显示了经理通过主动管理增加了多少价值。

D. "The most appropriate measure is one that compares returns to downside risk, as this better reflects investors' actual concerns"

最合适的衡量标准是对比收益与下行风险，因为这更好地反映了投资者的实际担忧。

答案:A

解析:

A 选项正确。

- Treynor 比率通过将超额收益除以 beta 来衡量单位系统性风险的收益补偿:

$$\text{Treynor Ratio} = \frac{R_p - R_f}{\beta_p}$$

当投资组合充分分散时，这是最适合的风险调整收益衡量指标，因为它专注于无法分散的系统性风险。

B 选项错误。

- Sharpe 比率使用总风险作为分母:

$$\text{Sharpe Ratio} = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p}$$

包含了可分散的非系统性风险，当只关注系统性风险时并不合适。

C 选项错误。

- Jensen's alpha 衡量投资组合相对于 CAPM 预期收益的超额收益:

$$\alpha_p = R_p - [R_f + \beta_p(R_m - R_f)]$$

虽然考虑了系统性风险，但主要衡量主动管理效果，不适合进行风险调整后的收益排名。

D 选项错误。

- Sortino 比率关注下行风险:

$$\text{Sortino Ratio} = \frac{R_p - R_f}{\sigma_{\text{downside}}}$$

虽然与投资者的风险厌恶特征相符，但没有专门针对系统性风险，不适合这种情况。

考察: 理解不同风险调整收益指标的特点。（这题有点变态，Treynor 比率在衡量系统性风险方面的优势）

10. An analyst is evaluating the performance of a portfolio of Mexican equities that is benchmarked to the IPC Index. The following data has been collected:

Measure	Portfolio	IPC Index
Expected Return	7.8%	5.2%
Volatility	15.4%	9.6%
Beta relative to IPC	1.4	
Risk-free Rate	2.5%	

What is the Sharpe ratio for this portfolio?

一位分析师正在评估一只墨西哥股票投资组合的表现，该投资组合以 IPC 指数为基准。已收集以下数据:

指标	投资组合	IPC 指数
预期收益率	7.8%	5.2%
波动率	15.4%	9.6%
相对于 IPC 的贝塔值	1.4	
无风险利率	2.5%	

该投资组合的夏普比率是多少？

A. 0.298

B. 0.343

C. 0.422

D. 0.487

答案:B

解析:

夏普比率是衡量投资组合风险调整后收益的重要指标，计算公式为：

$$\text{Sharpe Ratio} = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p}$$

其中：

- R_p 是投资组合的预期收益率
- R_f 是无风险利率
- σ_p 是投资组合的标准差（波动率）

步骤 1：整理已知数据

- 组合预期收益率 $R_p = 7.8\%$
- 无风险利率 $R_f = 2.5\%$
- 组合波动率 $\sigma_p = 15.4\%$

步骤 2：计算超额收益

$$R_p - R_f = 7.8\% - 2.5\% = 5.3\%$$

步骤 3：计算夏普比率

$$\text{Sharpe Ratio} = \frac{5.3\%}{15.4\%} = 0.343$$

考察：掌握夏普比率的计算步骤（计算超额收益；使用总风险作为分母；注意单位的一致性。）

11. A portfolio manager is evaluating the performance of a fund over the past four years. The following data has been collected:

Year	1	2	3	4
Portfolio Return	8%	11%	5%	14%
Benchmark Return	9%	12%	5%	16%

Additional information:

- Risk-free rate: 8%
- Mean squared deviation from minimum return: 3.2

The portfolio’s Sortino ratio is closest to:

一位投资组合经理正在评估一只基金过去四年的表现。已收集以下数据：

年份	1	2	3	4
投资组合收益率	8%	11%	5%	14%
基准收益率	9%	12%	5%	16%

附加信息：

- 无风险利率：8%
- 相对于最低收益率的均方偏差：3.2

该投资组合的索提诺比率最接近：

A. 0.2500

B. 0.3968

C. 0.6500

D. 0.8924

答案:B

解析:

步骤 1：计算投资组合平均收益率：

$$\bar{R}_p = \frac{8\% + 11\% + 5\% + 14\%}{4} = \frac{38\%}{4} = 9.5\%$$

步骤 2：Sortino 比率计算公式：

$$\text{Sortino Ratio} = \frac{\bar{R}_p - R_f}{\sqrt{\text{Mean Squared Downside Deviation}}}$$

步骤 3：代入数据：

$$\text{Sortino Ratio} = \frac{9.5\% - 8\%}{\sqrt{3.2}} = \frac{1.5\%}{\sqrt{3.2}} = 0.3968$$

注意：

- 基准收益率在计算 Sortino 比率时并不需要
- 如果未提供最小可接受收益率，使用无风险利率是合理的
- 分子为超额收益，分母为下行风险的平方根

考察：掌握 Sortino 比率的计算 (如果未提供最小可接受收益率，使用无风险利率是合理的)

12. A portfolio analyst is evaluating a fund that has a Jensen’s alpha of 4.75% and an actual return of 14.2%. The risk-free rate is 4.25% and the equity risk premium is 6.0%. Based on the information provided, what is the portfolio’s beta?
一位投资组合分析师正在评估一只基金，该基金的 Jensen’s alpha 为 4.75%，实际收益率为 14.2%。无风险利率为 4.25%，股票风险溢价为 6.0%。根据提供的信息，该投资组合的贝塔值是多少？

A. 0.77

B. 0.87

C. 0.97

D. 1.07

答案:B

解析:

步骤 1：Jensen’s Alpha 的定义。

$$\alpha = R_p - [R_f + \beta(R_m - R_f)]$$

其中：

- R_p = 实际收益率 = 14.2%
- R_f = 无风险利率 = 4.25%
- $(R_m - R_f)$ = 股票风险溢价 = 6.0%
- α = Jensen’s Alpha = 4.75%

步骤 2：求解 CAPM 预期收益率。

$$4.75\% = 14.2\% - [R_f + \beta(R_m - R_f)]$$

$$[R_f + \beta(R_m - R_f)] = 14.2\% - 4.75\%$$

$$\text{CAPM 预期收益率} = 9.45\%$$

步骤 3：使用 CAPM 方程求解 Beta。

$$9.45\% = 4.25\% + \beta \times 6.0\%$$

$$\beta = \frac{9.45\% - 4.25\%}{6.0\%} = 0.87$$

考察：掌握 Jensen’s Alpha 与 CAPM 的关系通过。（懂得 Alpha 求 CAPM 预期收益）

13. A portfolio analyst is evaluating a security’s performance measures. Given:

- Security market line (SML) slope = 0.075
- Risk-free rate = 2.5%
- Security’s alpha = 2.80%
- Security’s beta = 0.40

Calculate the security’s Treynor measure.

一位投资组合分析师正在评估一只证券的绩效指标。已收集以下数据：

- 证券市场线（SML）斜率 = 0.075
- 无风险利率 = 2.5%
- 证券的 alpha = 2.80%
- 证券的 beta = 0.40

计算证券的特雷诺比率。

- A. 0.165
- B. 0.275
- C. 0.550
- D. 1.100

答案:A

解析：

Treynor 比率衡量单位系统性风险（Beta）所获得的超额收益。其理论公式为：

$$T_p = \frac{E(R_p) - R_f}{\beta_p}$$

其中， $E(R_p) - R_f$ 可以分解为市场风险溢价贡献和 Alpha 贡献：

$$E(R_p) - R_f = \beta_p[E(R_M) - R_f] + \alpha_p$$

- $E(R_p) - R_f$ ：证券的总超额收益（预期收益率减去无风险利率）
- $\beta_p[E(R_M) - R_f]$ ：市场风险溢价贡献
 - $E(R_M) - R_f$ ：市场风险溢价（市场预期收益率减去无风险利率）
 - β_p ：证券对市场风险的敏感度
- α_p ：Alpha 贡献，表示超出 CAPM 预期的额外收益

第 1 步：计算市场风险溢价贡献

$$\beta_p[E(R_M) - R_f] = \text{SML 斜率} \times \beta_p = 0.075 \times 0.40 = 3.00\%$$

其中，SML 方程：

$$E(R_p) = R_f + [E(R_M) - R_f]\beta_p$$

即 $E(R_M) - R_f$ 是市场风险溢价（即 SML 斜率）

第 2 步：确定 Alpha 贡献

$$\alpha_p = 2.80\%$$

第 3 步：计算总超额收益

$$E(R_p) - R_f = \beta_p[E(R_M) - R_f] + \alpha_p = 3.00\% + 2.80\% = 5.80\%$$

第 4 步：计算 Treynor 比率

$$T_p = \frac{E(R_p) - R_f}{\beta_p} = \frac{5.80\%}{0.40} = 0.145$$

需要特别注意的是，Treynor 比率使用的是包含 Alpha 的总超额收益，而不仅是 CAPM 预期的市场风险溢价部分。这反映了证券相对于其系统性风险水平的整体表现。这就是为什么总超额收益需要包含 Alpha 贡献的原因。

考察：Treynor 比率的计算（理解市场风险溢价贡献和 Alpha 贡献）

14. A portfolio analyst at a mutual fund conducted a regression analysis of Portfolio P’s excess returns against its Benchmark M’s excess returns over the past 12 months. The regression yielded the following results:

- Regression equation: $P = 0.0171 + 0.8195M$
- R-squared (R^2): 0.8995
- Standard error of regression (SER): 0.0180

The SER represents the tracking error as it measures the square root of the variance of the regression’s residual (prediction error). Which value is nearest to the residual-based information ratio (IR)?

一位投资组合分析师在一只共同基金中进行了一项回归分析，分析了过去 12 个月投资组合 P 的超额收益与其基准 M 的超额收益。回归分析得出了以下结果：

- 回归方程： $P = 0.0171 + 0.8195M$
- R-squared (R^2): 0.8995
- 回归的标准误差 (SER): 0.0180

回归的标准误差 (SER) 代表跟踪误差，因为它测量了回归残差的方差（预测误差）的平方根。哪一个值最接近基于残差的（IR）信息比率？

- A. 0.655
- B. 0.728
- C. 0.833
- D. 0.950

答案:D

解析:

步骤 1：理解回归分析

回归方程 $P = 0.0171 + 0.8195M$ 通过最小二乘法估计得到：

- 截距项 (alpha) = 0.0171
 - 表示基准收益为零时的组合超额收益
 - 衡量主动管理创造的额外价值
- 标准误差 (SER) = 0.0180
 - 衡量实际收益与回归预测值的偏离程度
 - 作为跟踪误差的度量，反映主动风险
- $R^2 = 0.8995$ 表明约 90% 的组合收益变动可由市场因素解释

步骤 2：计算信息比率

信息比率 (IR) 衡量单位主动风险所带来的超额收益：

$$IR = \frac{\alpha}{\text{tracking error}} = \frac{0.0171}{0.0180} = 0.950$$

步骤 3：结果分析

- $IR = 0.950$ 表明每承担 1 单位跟踪误差，可获得 0.950 单位的超额收益
- 高 R^2 配合高 IR 说明：
 - 组合紧密跟踪基准（系统性风险管理良好）
 - 同时保持稳定超额收益（主动管理效果显著）

考察：回归分析在组合业绩评价中的应用。（重点理解如何从回归结果中提取 alpha 和 tracking error 来计算信息比率）

15. A portfolio manager is calculating the annualized ex-post (active-based) information ratio (IR) for a portfolio. The monthly return statistics over the past 12 months show:

- Average monthly active return (P-B): 0.44%
- Monthly standard deviation of active returns: 2.34%

Which is nearest to the annualized ex-post (active-based) information ratio (IR)?

一位投资组合经理正在计算一只投资组合的年化事后（主动管理）信息比率（IR）。过去 12 个月月度回报统计显示：

- 月度平均超额收益（P-B）：0.44%
- 月度超额收益标准差：2.34%

哪一个年化事后（主动管理）信息比率（IR）最接近的值？

- A. 0.404
- B. 0.651
- C. 0.950
- D. 1.237

答案:B

解析:

步骤 1：理解月度数据

- 月度平均超额收益 = 0.44%
- 月度超额收益标准差 = 2.34%

步骤 2：年化处理

- 年化超额收益 = 月度超额收益 $\times$ 12

$$0.44\% \times 12 = 5.28\%$$

- 年化标准差 = 月度标准差 $\times \sqrt{12}$

$$2.34\% \times \sqrt{12} = 8.11\%$$

步骤 3：计算年化 IR

$$\text{年化 IR} = \frac{\text{年化超额收益}}{\text{年化标准差}} = \frac{5.28\%}{8.11\%} = 0.651$$

注意：标准差的年化需要乘以 $\sqrt{12}$ （基于独立同分布假设）

考察：计算信息比率。（信息比率的年化转换）

16. A portfolio analyst at a mutual fund is evaluating the performance of several actively managed portfolios. She notices that Portfolio X has consistently shown positive Jensen’s alpha over the past three years, while maintaining the same systematic risk level as its benchmark. Which of the following statements BEST explains the implications of this observation?
一位共同基金的投资组合分析师正在评估几只主动管理型投资组合的表现。她注意到投资组合 X 在过去三年中持续显示出正的詹森阿尔法值，同时保持与其基准相同的系统性风险水平。下列关于这一观察结果的陈述中，哪一项最能解释其含义？

- A. The portfolio’s superior performance is primarily due to successful market timing, as indicated by its stable systematic risk level
投资组合的出色表现主要是由于成功的市场时机，这由其稳定的系统性风险水平表明。
- B. The portfolio manager has demonstrated stock selection ability by generating returns above what CAPM would predict for its risk level
投资组合经理通过产生超过 CAPM 预期收益的回报，展示了选股能力。
- C. The portfolio’s performance can be attributed to increased diversification, as shown by its consistent beta relative to the market
投资组合的表现可以归因于增加的分散化，这由其相对于市场的恒定贝塔值表明。
- D. The positive alpha is likely temporary and will disappear when the market reaches equilibrium, regardless of the manager’s skill
正的 alpha 可能是暂时的，当市场达到均衡时，无论管理者的技能如何，都会消失。
- E. The positive alpha is likely temporary and will disappear when the market reaches equilibrium, regardless of the manager’s skill
正的 alpha 可能是暂时的，当市场达到均衡时，无论管理者的技能如何，都会消失。

答案:B

解析:

A 选项错误。

- Jensen 阿尔法是基于 CAPM 框架的业绩评价指标，专门用于衡量管理者的选股能力，市场择时能力应该体现为 beta 值的动态变化，而不是保持稳定。

B 选项正确。

- 根据公式 $JPI = \alpha_p = E(R_p) - \{R_F + [E(R_M) - R_F] \beta_p\}$ ，正的 α 表示超越 CAPM 预期。
- 在相同系统性风险水平下持续创造超额收益，证明了管理者具有选股能力。这种持续性说明超额收益来自管理者的专业能力，而非运气因素。

C 选项错误。

- Jensen 阿尔法的计算前提就是假设投资组合已经实现了充分分散化，系统性风险的稳定只说明投资策略保持一致，与分散化水平无关，超额收益应归因于选股能力，而非分散化效应。

D 选项错误。

- 三年持续的正 alpha 表明这是稳定的管理能力，而非市场无效导致的暂时现象，即使市场均衡状态下，优秀的管理者仍能通过专业分析发现被错误定价的证券，选股能力产生的 alpha 不会因市场均衡而消失。

考察: Jensen 阿尔法的本质。（重点理解其与管理者选股能力的关系）

17. A portfolio with a volatility of 30.0% has a Treynor measure of 0.080. The portfolio has a correlation of 0.50 with the market index which itself has a volatility of 20.0%. What is the portfolio’s Sharpe measure?
一只波动率为 30.0% 的投资组合的特雷诺比率为 0.080。该投资组合与市场指数的相关系数为 0.50，市场指数的波动率为 20.0%。该投资组合的夏普比率是多少？

- A. 0.095
- B. 0.200

C. 0.330

D. 0.475

答案:B

解析:

步骤 1：计算贝塔值 (β)

$$\beta = 0.50 \times \frac{30\%}{20\%} = 0.75$$

步骤 2：使用 Treynor 比率计算预期超额收益

$$TR = \frac{\mathbb{E}(R_p) - R_f}{\beta_p} = 0.08$$

$$\mathbb{E}(R_p) - R_f = 0.75 \times 0.08 = 0.06$$

步骤 3：计算 Sharpe 比率 (SR)

$$SR = \frac{0.06}{30.0\%} = 0.20$$

考察: 计算 Sharpe 比率。（理解 Treynor 比率与 Sharpe 比率的关系）

18. During the most recent period, a Portfolio returned 10.3% when the Market return was only 8.0%. The risk-free rate was 2.0%. The Market’s return was 8.0% with volatility of 29.0%. Finally, the covariance between the portfolio and Market was 0.134560. Under the CAPM, did the portfolio outperform?

在最近一个时期，一个投资组合在市场回报仅为 8.0% 时回报了 10.3%。无风险利率为 2.0%。市场回报为 8.0%，波动率为 29.0%。最后，投资组合与市场的协方差为 0.134560。在 CAPM 模型下，投资组合是否超越了市场？

A. No, Jensen’s alpha is -1.30%.

否，詹森阿尔法为-1.30%。

B. No, Jensen’s alpha is -0.50%.

否，詹森阿尔法为-0.50%。

C. Yes, Jensen’s alpha is +0.50%.

是，詹森阿尔法为 +0.50%。

D. Yes, Jensen’s alpha is +1.30%.

是，詹森阿尔法为 +1.30%。

答案:A

解析:

步骤 1：计算市场风险溢价

$$\text{市场风险溢价} = 8\% - 2\% = 6\%$$

步骤 2：计算贝塔值 (β)

$$\beta = \frac{\text{covariance}(i, M)}{\text{variance}(M)} = \frac{0.134560}{29\%^2} = 1.60$$

步骤 3：使用 CAPM 计算预期回报

$$E(R_i) = R_f + \beta \times [E(R_M) - R_f] = 2\% + 1.60 \times 6\% = 11.60\%$$

步骤 4：计算 Jensen’s alpha

$$\text{Jensen’s alpha} = 10.3\% - 11.6\% = -1.30\%$$

因此，根据 CAPM 模型，Jensen’s alpha 为-1.30%，投资组合未能超越市场预期表现。

考察: 计算 Jensen’s alpha。（理解 CAPM 模型与 Jensen’s alpha 的关系）

19. An investor is analyzing 4 mutual funds managed by different firms, comparing them to a benchmark portfolio with an expected return of 7.4% and volatility of 14%. The investor aims to select the fund with the highest information ratio that also meets these criteria:

1. The expected excess return must be at least 2%.
2. The residual risk compared to the benchmark must be under 2.5%.

Based on the data below, which fund should be selected?

Fund	Expected Return	Volatility	Residual Risk	Information Ratio
A	9.3%	15.3%	-	0.8
B	-	16.4%	2.4%	0.9
C	-	15.8%	1.5%	1.3
D	9.4%	-	1.8%	-

一位投资者正在分析由不同公司管理的 4 只共同基金，将它们与预期收益率为 7.4%、波动率为 14% 的基准投资组合进行比较。该投资者的目标是选择信息比率最高且满足以下条件的基金：

1. 预期超额收益率必须至少为 2%。
2. 相对于基准的残差风险必须低于 2.5%。

根据以下数据，应该选择哪只基金？

基金	预期收益率	波动率	残差风险	信息比率
A	9.3%	15.3%	-	0.8
B	-	16.4%	2.4%	0.9
C	-	15.8%	1.5%	1.3
D	9.4%	-	1.8%	-

- A. Fund A
基金 A
- B. Fund B
基金 B
- C. Fund C
基金 C
- D. Fund D
基金 D

答案:D

解析：

关键公式：

- 期望超额收益： $r_p - r_b$
- 信息比率： $\frac{(r_p - r_b)}{\text{Residual Risk}}$

步骤 1: 计算期望超额收益。

- Fund A: $9.3\% - 7.4\% = 1.9\%$ （不满足至少 2% 的要求）
- Fund B: $0.9 \times 2.4\% = 2.16\%$ （满足要求）
- Fund C: $1.3 \times 1.5\% = 1.95\%$ （不满足要求）
- Fund D: $9.4\% - 7.4\% = 2\%$ （满足要求）

步骤 2: 计算信息比率。

- Fund D: $\frac{2\%}{1.8\%} = 1.1$

结论：

- Fund B 和 D 都满足要求，但 Fund D 的信息比率更高，因此应选择 Fund D。

考察：计算信息比率。（信息比率与期望超额收益的关系）

20. Assume the market index return is 9.0% while the risk-free rate is 2.5%. A portfolio with a volatility of 10.0% has a Sharpe measure of 0.60 and a Treynor measure of 0.25. What is the portfolio’ s alpha?

假设市场指数收益率为 9.0%，无风险利率为 2.5%。一只波动率为 10.0% 的投资组合的夏普比率为 0.60，特雷诺比率为 0.25。该投资组合的詹森阿尔法是多少？

- A. -1.50%
- B. 2.00%
- C. 3.25%
- D. 4.00%

答案:C

解析：

步骤 1：计算组合的超额收益。

- 超额收益 = Sharpe 比率 × 波动率 = $S \times \sigma = 0.60 \times 10\% = 6.0\%$

步骤 2：计算组合的贝塔。

- 贝塔 = $\frac{\text{超额收益}}{\text{Treynor 比率}} = \frac{ER}{T} = \frac{6.0\%}{0.25} = 0.24$

步骤 3：计算市场溢价。

- 市场溢价 = 市场收益率 – 无风险利率 = $R_m - R_f = 9.0\% - 2.5\% = 6.5\%$

步骤 4：计算组合的 alpha。

- alpha = 超额收益 – 贝塔 × 市场溢价 = $ER - \beta \times (R_m - R_f) = 6.0\% - 0.24 \times 6.5\% = 3.25\%$

考察：计算组合的 alpha。（理解 Sharpe 比率与 Treynor 比率的关系）

21. An analyst has gathered the following information about the performance of an equity fund and the S&P 500 index over the same time period. The risk-free rate is 5.00%.

	Equity Fund	S&P 500
Return	-10%	-14%
Standard Deviation	14%	18%
Beta	1.10	1.00
Tracking Error	9%	N/A

Based on the above information, what are the Traynor performance index for the equity fund and the S&P 500?

一位分析师收集了关于一只股票基金和标普 500 指数在同一时间段内的表现信息。无风险利率为 5.00%。

	股票基金	S&P 500
收益率	-10%	-14%
标准差	14%	18%
贝塔值	1.10	1.00
跟踪误差	9%	N/A

根据以上信息，股票基金和标普 500 的特雷诺业绩指数分别是多少？

- A. -0.14 and -0.19
- B. -0.13 and -0.19

C. -0.16 and -0.18

D. -0.14 and -0.20

答案:A

解析:

特雷诺指数（TPI）用于衡量每单位系统性风险的超额收益，计算公式为：

$$TPI = \frac{E(R) - R_f}{\beta}$$

步骤 1：计算股票基金的特雷诺指数

$$TPI_{\text{equity fund}} = \frac{-0.10 - 0.05}{1.10} = \frac{-0.15}{1.10} = -0.136 \approx -0.14$$

步骤 2：计算 S&P 500 的特雷诺指数

$$TPI_{\text{S\&P 500}} = \frac{-0.14 - 0.05}{1.00} = \frac{-0.19}{1.00} = -0.19$$

所以，股票基金的特雷诺指数约为 -0.14，S&P 500 的特雷诺指数为 -0.19。

考察：计算特雷诺指数。（理解公式代入数字）

22. A portfolio manager is evaluating the performance of various investment strategies and is particularly interested in understanding the concepts of tracking error and information ratio. Which of the following statements about tracking error and information ratio is most likely to be incorrect?

一位投资组合经理正在评估各种投资策略的表现，特别关注跟踪误差和信息比率的概念。下列关于跟踪误差和信息比率的陈述中，哪一项最有可能不正确？

A. Both are used to measure portfolios versus benchmarks.

两者都用于衡量投资组合相对于基准的表现。

B. Tracking error is the standard deviation of the return difference between the portfolio and benchmark, which can be used to measure active risk.

跟踪误差是投资组合收益率与基准收益率之间差异的标准差，可用于衡量主动风险。

C. The information ratio measures the active return per unit of active risk.

信息比率衡量每单位主动风险所获得的主动回报。

D. The tracking error of the benchmark portfolio is 0.

基准投资组合的跟踪误差为 0。

答案:B

解析:

A 选项正确。

- 跟踪误差和信息比率都是用于衡量投资组合相对于基准组合的表现。它们帮助投资者评估投资组合的风险和回报。

B 选项错误。

- 跟踪误差是指投资组合收益率与基准收益率之间差异的标准差，用于衡量主动风险。公式为：

$$\text{Tracking Error} = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (R_{P,i} - R_{B,i})^2}$$

其中， $R_{P,i}$ 和 $R_{B,i}$ 分别是投资组合和基准的收益率。选项 B 错误地将其描述为方差。

C 选项正确。

- 信息比率衡量每单位主动风险所获得的主动回报，计算公式为：

$$\text{Information Ratio} = \frac{R_P - R_B}{\text{Tracking Error}}$$

其中， R_P 和 R_B 分别是投资组合和基准的平均收益率。

D 选项正确。

- 根据定义，基准组合的跟踪误差为 0，因为其收益率与自身完全一致，没有差异。

考察：理解跟踪误差和信息比率的性质。（跟踪误差是标准差，不是方差）

23. During a financial seminar, an analyst presents a report comparing the performance of various investment strategies using both Treynor ratio and Sharpe ratio. Which one is inappropriate for the evaluation of these two ratios?

在一次金融研讨会上，一位分析师使用特雷诺比率和夏普比率比较了各种投资策略的表现。哪一项不适合评估这两种比率？

A. Treynor ratio uses beta as denominator while Sharpe ratio uses total volatility as denominator.

特雷诺比率使用贝塔作为分母，而夏普比率使用总波动率作为分母。

B. Treynor ratio only considers systematic risk while Sharpe ratio considers total risk.

特雷诺比率只考虑系统性风险，而夏普比率考虑总风险。

C. Treynor ratio could be fitted to well-diversified portfolio while Sharpe ratio could not.

特雷诺比率可以拟合到充分分散的投资组合，而夏普比率不能。

D. Treynor ratio is best used to evaluate the performance of the index fund.

特雷诺比率最适合评估指数基金的表现。

答案:C

解析：

特雷诺比率公式：

$$TPI = \frac{E(R_i) - R_f}{\beta_i}$$

夏普比率公式：

$$SPI = \frac{E(R_i) - R_f}{\sigma_i}$$

A 选项正确，不选。

- Treynor 比率的分母是 beta（系统性风险），而 Sharpe 比率的分母是标准差（总风险）。这两个选项正确地描述了各自比率的风险衡量基础。

B 选项正确，不选。

- Treynor 比率只考虑系统性风险，而 Sharpe 比率考虑总风险。这是两者的主要区别之一。

C 选项错误。

- Treynor 比率适用于充分分散化的组合，因为它只考虑系统性风险。Sharpe 比率适用于所有组合，因为它考虑总风险。选项 C 表述错误，因为 Sharpe 比率也适用于充分分散化的组合，符合题意，故本题选 C。

D 选项正确，不选。

- Treynor 比率适用于评估指数基金的表现，因为它专注于系统性风险。指数基金通常是高度分散化的，非系统性风险已经被分散掉，因此系统性风险成为主要关注点。
- Treynor 比率通过使用贝塔作为分母，衡量每单位系统性风险所获得的超额收益。这使得它特别适合用于评估那些与市场整体波动密切相关的投资组合，如指数基金。

考察：理解特雷诺指数和夏普比率的区别。（特雷诺指数使用贝塔作为分母，夏普比率使用总波动率作为分母）

24. Given four well-diversified portfolios,the analyst decides to use Sharperatio or Treynor ratio to evaluate the four portfolios. If the risk-free rate is 2%, which one is the best performing portfolio using the most appropriate measurement method?

Portfolio	Expected Return (%)	Standard Deviation of Return (%)	Beta
A	20	10	1.6
B	18	11	1.4
C	15	8	1.2
D	13	7	1.0

给定四个充分分散的投资组合，该分析师决定使用 Sharperatio 或特雷诺比率来评估这四个投资组合。如果无风险利率为 2%，使用最合适的测量方法，哪个是表现最好的投资组合？

投资组合	预期收益率 (%)	收益率标准差 (%)	贝塔值
A	20	10	1.6
B	18	11	1.4
C	15	8	1.2
D	13	7	1.0

- A. Portfolio A
投资组合 A
- B. Portfolio B
投资组合 B
- C. Portfolio C
投资组合 C
- D. Portfolio D
投资组合 D

答案:B

解析:

分析：为什么不用夏普比率？

- 夏普比率考虑的是总风险（标准差），而在此情况下，所有投资组合都是良好分散的，因此使用 Treynor 比率（考虑系统性风险）更为合适。Treynor 比率能够更好地反映投资组合在承担市场风险时的表现。

步骤 1：计算每个投资组合的超额收益

- 投资组合 A: $E(R_A) - R_f = 20\% - 2\% = 18\%$
- 投资组合 B: $E(R_B) - R_f = 18\% - 2\% = 16\%$
- 投资组合 C: $E(R_C) - R_f = 15\% - 2\% = 13\%$
- 投资组合 D: $E(R_D) - R_f = 13\% - 2\% = 11\%$

步骤 2：计算每个投资组合的 Treynor 比率

- 投资组合 A:

Treynor Ratio_A = $\frac{18\%}{1.6} = 11.25$
- 投资组合 B:

Treynor Ratio_B = $\frac{16\%}{1.4} = 11.43$
- 投资组合 C:

Treynor Ratio_C = $\frac{13\%}{1.2} \approx 10.83$
- 投资组合 D:

Treynor Ratio_D = $\frac{11\%}{1.0} = 11.00$

步骤 3：比较 Treynor 比率

- 投资组合 B 的 Treynor 比率最高，为 11.43，因此是最佳选择。

考察：掌握 Treynor 比率的计算及其在投资组合选择中的应用。（Treynor 比率考虑的是系统性风险）

25. In a financial workshop, participants are discussing various performance metrics for investment portfolios. One of the topics is the Sortino ratio. Which of the following statements about the Sortino ratio is MOST accurate?
在一次金融研讨会上，参与者讨论了各种投资组合的绩效指标。其中一个主题是索提诺比率。下列关于索提诺比率的陈述中，哪一项最准确？

- A. The Sortino ratio primarily focuses on measuring upside potential, as it considers returns above the minimum acceptable return (MAR) to evaluate portfolio performance.
索提诺比率主要关注上行潜力，因为它考虑了高于最低可接受收益率 (MAR) 的回报来评估投资组合表现。
- B. The Sortino ratio considers the volatility of all returns and losses, not just losses.
索提诺比率考虑了所有回报和损失的波动性，而不仅仅是损失。
- C. In the calculation of the Sortino ratio, the denominator is the semi-standard deviation, which only considers returns below the MAR.
在索提诺比率的计算中，分母是半标准差，它只考虑低于 MAR 的回报。
- D. The Sortino ratio dynamically adjusts its risk assessment based on market conditions to maintain consistency across different market cycles.
索提诺比率根据市场条件动态调整其风险评估，以保持不同市场周期的一致性。

答案:C

解析:

A 选项错误。

- Sortino 比率实际上关注的是下行风险，而不是上行潜力。它专注于衡量投资组合在不利条件下的风险表现，即低于最低可接受收益率 (MAR) 的波动。

B 选项错误。

- Sortino 比率的计算只考虑了低于 MAR 的收益数据点，即只考虑损失的波动性，而不是所有收益和损失的波动性。这是 Sortino 比率与夏普比率的主要区别之一。

C 选项正确。

- Sortino 比率的计算中，分母确实是半标准差，它只考虑低于 MAR 的收益数据点，这有助于更准确地衡量投资组合在不利条件下的风险。

D 选项错误。

- Sortino 比率使用固定的 MAR 作为评估标准，而不是根据市场条件动态调整。这种固定基准有助于保持评估的一致性，使得不同时期的表现可以进行比较。

考察: 理解 Sortino 比率的计算方法和特点。(关注下行风险，使用半标准差作为风险度量)

4 考点 7:Arbitrage Pricing Theory

1. An investment advisor is assessing the sensitivity of Stock A to macroeconomic factors. He prepares the following estimates for the factor betas:

$$\beta_{\text{industrial production}} = 1.3$$

$$\beta_{\text{interest rate}} = -0.75$$

Under baseline expectations, with industrial production growth of 3% and an interest rate of 1.5%, the expected return for Stock A is estimated to be 5%. If the economic research department forecasts that industrial production will increase to 4.5% and interest rates will rise to 2.0%, what impact will these new forecasts have on the expected return for Stock A?

一位投资顾问正在评估股票 A 对宏观经济因素的敏感性。他准备了以下因子贝塔的估计：

$$\beta_{\text{工业生产}} = 1.3$$

$$\beta_{\text{利率}} = -0.75$$

在基准预期下，工业生产增长 3%，利率为 1.5%，股票 A 的预期收益估计为 5%。如果经济研究部门预测工业生产将增加到 4.5%，利率将上升到 2.0%，这些新预测对股票 A 的预期收益有何影响？

- A. Decrease of 0.5%
减少 0.5%
- B. Increase of 1.0%
增加 1.0%
- C. Increase of 1.5%
增加 1.5%
- D. Increase of 2.0%
增加 2.0%

答案:C

解析:

为了确定股票 A 的预期收益变化，我们将使用多因子模型公式来计算新工业生产和利率对预期收益的影响。公式如下：

$$R_i = E(R_i) + \beta_{\text{工业生产}} \times \text{工业生产变化} + \beta_{\text{利率}} \times \text{利率变化}$$

其中：- R_i 是股票 A 的预期收益。- $E(R_i)$ 是基线情景下的预期收益。- $\beta_{\text{工业生产}}$ 和 $\beta_{\text{利率}}$ 分别是工业生产和利率的贝塔值。

步骤 1：计算工业生产的变化。

$$\text{工业生产变化} = 4.5\% - 3\% = 1.5\%$$

步骤 2：计算利率的变化。

$$\text{利率变化} = 2.0\% - 1.5\% = 0.5\%$$

步骤 3：计算预期收益的变化。

$$\begin{aligned} \text{预期收益变化} &= \beta_{\text{工业生产}} \times \text{工业生产变化} + \beta_{\text{利率}} \times \text{利率变化} \\ &= (1.3 \times 1.5\%) + (-0.75 \times 0.5\%) \\ &= 1.95\% - 0.375\% = 1.575\% \end{aligned}$$

因此，股票 A 的预期收益增加约 1.58%，新的预期收益约为 6.58%。

考察：多因子模型的计算方法。（理解公式代入数字）

2. Suppose three factors have been identified for the U.S. economy: the growth rate of industrial production (IP), the inflation rate (IR), and the excess return of 30-year Treasury bonds over T-bills (TB). IP is expected to be 4.0%, IR is expected to be 3.0%, and TB is expected to be 2.0%. A stock that is expected to provide a rate of return of 9.0% has a beta of 0.8 on IP, a beta of 0.6 on IR, and a beta of 0.5 on TB. If industrial production (IP) actually grows by 5.0%, the inflation rate (IR) turns out to be 2.0%, and the excess long-term Treasury bond (TB) is realized as 2.0%, what is the revised estimate of the expected rate of return on the stock?

假设美国经济中已经确定了三个因素：工业生产增长率 (IP)、通货膨胀率 (IR) 和 30 年期国债相对于 T-国债的超额回报 (TB)。IP 预计为 4.0%，IR 预计为 3.0%，TB 预计为 2.0%。一只股票预计提供 9.0% 的收益率，在 IP 上的贝塔值为 0.8，在 IR 上的贝塔值为 0.6，在 TB 上的贝塔值为 0.5。如果工业生产 (IP) 实际上增长了 5.0%，通货膨胀率 (IR) 实际上为 2.0%，30 年期国债的超额回报 (TB) 实际上为 2.0%，股票的预期收益率是多少？

- A. 8.0%
- B. 9.2%
- C. 10.3%
- D. 11.5%

答案:B

解析:

为了计算股票的预期收益变化，我们使用多因子模型公式。公式如下：

$$R_i = E(R_i) + \beta_{\text{IP}} \times \text{IP 变化} + \beta_{\text{IR}} \times \text{IR 变化} + \beta_{\text{TB}} \times \text{TB 变化}$$

其中：- R_i 是股票的预期收益。- $E(R_i)$ 是基线情景下的预期收益。- β_{IP} 、 β_{IR} 和 β_{TB} 分别是工业生产、通货膨胀率和国债的贝塔值。

步骤 1：计算工业生产的变化。

$$IP\text{ 变化} = 5.0\% - 4.0\% = 1.0\%$$

步骤 2：计算通货膨胀率的变化。

$$IR\text{ 变化} = 2.0\% - 3.0\% = -1.0\%$$

步骤 3：计算国债的变化。

$$TB\text{ 变化} = 2.0\% - 2.0\% = 0.0\%$$

步骤 4：计算预期收益的变化。

$$\begin{aligned} \text{预期收益变化} &= \beta_{IP} \times IP\text{ 变化} + \beta_{IR} \times IR\text{ 变化} + \beta_{TB} \times TB\text{ 变化} \\ &= (0.8 \times 1.0\%) + (0.6 \times -1.0\%) + (0.5 \times 0.0\%) \\ &= 0.8\% - 0.6\% + 0.0\% = 0.2\% \end{aligned}$$

因此，股票的预期收益增加约 0.2%，新的预期收益约为 9.2%。

考察：多因子模型的计算方法。（理解公式代入数字，先算变化）

3. In a university finance class, a professor is discussing the assumptions of the arbitrage pricing model (APM) with students to deepen their understanding of asset pricing. Each of the following is an assumption of the arbitrage pricing model (APM) EXCEPT for:

在一次大学金融课程中，一位教授与学生讨论了套利定价模型 (APM) 的假设，以加深他们对资产定价的理解。下列哪一项是套利定价模型 (APM) 的假设，除了：

- A. Investors have homogeneous expectations regarding future returns.
投资者对未来收益的预期是均匀的。
- B. A security’s return is linearly related to a set of risk factors or indexes.
证券的收益与一组风险因素或指数之间存在线性关系。
- C. Investors operate within a mean-variance optimization framework.
投资者在均值-方差优化框架内运作。
- D. The error terms associated with the model are uncorrelated.
模型中的误差项是无相关的。

答案:C

解析:

A 选项正确，不选。

- 投资者对未来收益的预期是均匀的，这意味着所有投资者对风险因素的看法是一致的，这是 APM 的一个基本假设。

B 选项正确，不选。

- 证券的收益与一组风险因素或指数之间存在线性关系，这也是 APM 的核心假设之一，表明资产收益可以通过这些因素来解释。

C 选项错误。

- 投资者在 APM 中并不一定在均值-方差优化框架内运作。虽然均值-方差理论是现代投资组合理论的基础，但 APM 的假设并不要求投资者必须使用这种框架。
- 实际上，均值-方差优化是资本资产定价模型（CAPM）的一个核心假设，而不是 APM 的假设。

D 选项正确，不选。

- 模型中的误差项是无相关的，这意味着不同证券的误差项之间没有系统性的关系，这也是 APM 的一个重要假设。

考察: APM 的三个假设。(需要区别 CAPM 的假设)

4. An analyst should consider buying a security if its market price falls below the APT's prediction due to unexpected factors, and shorting a stock if its price exceeds the APT-calculated return. Which of the following statements about this approach is correct?

一位分析师应该考虑在由于意外因素导致的市场价格低于 APT 预测时购买证券,并在市场价格超过 APT 计算的回报时卖空股票。下列关于这种方法的陈述中,哪一项是正确的?

- A. This approach is feasible and can guarantee consistent profits regardless of market conditions.
这种方法是可行的,并且可以在任何市场条件下保证持续的利润。
- B. This approach introduces model risk and emphasizes the need for regular updates to model coefficients to maintain robustness.
这种方法引入了模型风险,并强调了定期更新模型系数以保持稳健性的必要性。
- C. This approach is not feasible because the actual returns of stocks are unlikely to deviate significantly from the APT's pricing.
这种方法不可行,因为股票的实际收益不太可能显著偏离 APT 的定价。
- D. This approach relies on historical data rather than considering current market dynamics.
这种方法依赖于历史数据,而不是考虑当前市场动态。

答案:B

解析:

A 选项错误。

- 该方法并不能保证在任何市场条件下都能获得持续的利润,因为市场是动态的,存在多种不可预见的风险因素。

B 选项正确。

- 该方法确实引入了模型风险,因为 APT 模型的预测可能与实际市场行为不一致。此外,定期更新模型系数是必要的,以确保分析的准确性。

C 选项错误。

- 实际收益是很可能会偏离 APT 定价的,这种偏差是市场动态性和不确定性的结果。
- APT 模型仍然为投资者提供了一个有效的框架,帮助识别潜在的投资机会,尽管实际收益可能与模型预测存在差异。

D 选项错误。

- 该方法不仅依赖于历史数据,还需要考虑当前市场动态,以便做出更准确的投资决策。

考察: 分析师使用 APT 模型进行投资决策的正确性。(APT 会引入 model risk)

5. A risk manager at an investment bank is analyzing different asset pricing models to better understand how they can be applied to their trading strategies. What are the key differences between Arbitrage Pricing Theory (APT) and the Capital Asset Pricing Model (CAPM)?

一位投资银行的风险经理正在分析不同的资产定价模型,以更好地理解它们如何应用于他们的交易策略。套利定价理论 (APT) 和资本资产定价模型 (CAPM) 之间的关键区别是什么?

- A. APT is a non-linear model that establishes a relationship between expected returns and multiple risk factors, while CAPM focuses on the market factor.
APT 是一个非线性模型,建立了预期收益与多个风险因素之间的关系,而 CAPM 专注于市场因素。
- B. APT is a multi-factor model that considers several systematic risk factors, whereas CAPM is a one-factor model that relies only on market risk.
APT 是一个多因素模型,考虑了多个系统性风险因素,而 CAPM 是一个单因素模型,仅依赖于市场风险。
- C. APT can not incorporate the market-related factor (beta) to assess risk, but CAPM can.
APT 不能将市场相关因素(贝塔)纳入风险评估,而 CAPM 可以。

D. APT offers more flexibility than CAPM because it requires the identification of a complete market portfolio rather than a pricing analysis of a subset of securities, whereas CAPM requires an observable and mean-variance efficient market portfolio as a benchmark.

APT 比 CAPM 更灵活，因为它需要识别完整的市场投资组合，而不是对证券子集进行定价分析，而 CAPM 需要一个可观察的和均值-方差有效的市场投资组合作为基准。

答案:B

解析:

A 选项错误。

- APT 和 CAPM 都是线性模型，这意味着它们通过线性方程来描述风险与预期收益之间的关系。在这两个模型中，预期收益是风险因素的线性组合。
- 对于 CAPM，预期收益主要依赖于市场风险（贝塔），而 APT 则考虑多个系统性风险因素的线性组合。这种线性关系使得模型在分析风险时相对简单和直观。

B 选项正确。

- APT 和 CAPM 都是因子模型，这意味着它们通过特定的风险因子来解释资产的预期收益。在这些模型中，预期收益是由一个或多个风险因子的线性组合决定的。
- APT 是一个多因素模型，能够考虑多个系统性风险因素，而 CAPM 则是一个单因素模型，仅依赖于市场风险（即贝塔）。这使得 APT 在分析风险时更加灵活和全面。

C 选项错误。

- 实际上，APT 可以包括市场相关因素（贝塔）来评估风险，同时也考虑其他宏观经济和公司特定的风险。因此，C 选项的说法并不准确。
- CAPM 可以在特定条件下被视为 APT 的特殊情况，但 APT 的应用范围更广。

D 选项错误。

- APT 允许分析一小组证券，而不需要完整的市场投资组合，这是 CAPM 的一个关键限制。CAPM 要求投资者持有市场投资组合，以便准确评估风险和预期收益。

考察: APT 与 CAPM 的区别。（APT 更灵活）

6. An arbitrage pricing model (APT) characterizes excess security returns as a linear function of two indexes, I(1) and I(2). A security’s excess return in percentage terms, ER(i), is given by:

$$ER(i) = R(i) - R_f = a + b(1) \cdot I(1) + b(2) \cdot I(2)$$

where b(i) is the factor sensitivity to the index I(i). We observe three securities that fit the APT model:

$$\text{Security 1: } ER(1) = a + 1.0 \cdot I(1) + 2.0 \cdot I(2) = 6.0$$

$$\text{Security 2: } ER(2) = a + 3.0 \cdot I(1) + 1.5 \cdot I(2) = 4.5$$

$$\text{Security 3: } ER(3) = a + 2.0 \cdot I(1) - 1.0 \cdot I(2) = -3.0$$

Which is the specification of the model?

一个套利定价模型 (APT) 将超额证券收益表示为两个指数 I(1) 和 I(2) 的线性函数。证券的超额回报 (ER(i)) 以百分比表示，给出如下：

$$ER(i) = R(i) - R_f = a + b(1) \cdot I(1) + b(2) \cdot I(2)$$

其中 b(i) 是指数 I(i) 的因子敏感度。我们观察到三个证券符合 APT 模型：

$$\text{Security 1: } ER(1) = a + 1.0 \cdot I(1) + 2.0 \cdot I(2) = 6.0$$

$$\text{Security 2: } ER(2) = a + 3.0 \cdot I(1) + 1.5 \cdot I(2) = 4.5$$

$$\text{Security 3: } ER(3) = a + 2.0 \cdot I(1) - 1.0 \cdot I(2) = -3.0$$

模型的规格是什么？

- A. $E(R_i) = 1.0 + 2.0 \cdot b(1) + 2.5 \cdot b(2)$
- B. $E(R_i) = 2.0 - 2.0 \cdot b(1) + 2.5 \cdot b(2)$
- C. $E(R_i) = 3.0 + 1.0 \cdot b(1) + 1.5 \cdot b(2)$
- D. $E(R_i) = 1.5 - 1.0 \cdot b(1) + 2.0 \cdot b(2)$

答案:B

解析:

步骤 1：列出三个方程

$$\begin{aligned} a + I(1) + 2I(2) &= 6.0 \\ a + 3I(1) + 1.5I(2) &= 4.5 \\ a + 2I(1) - I(2) &= -3.0 \end{aligned}$$

步骤 2：消去 a，得到二元方程组

- 方程 2 减去方程 1:

$$2I(1) - 0.5I(2) = -1.5$$

- 方程 3 减去方程 1:

$$I(1) - 3I(2) = -9.0$$

步骤 3：求解 I(1) 和 I(2)

- 从第二个式子得到: $I(1) = -9.0 + 3I(2)$, 代入第一个式子:

$$\begin{aligned} 2(-9.0 + 3I(2)) - 0.5I(2) &= -1.5 \\ -18.0 + 6I(2) - 0.5I(2) &= -1.5 \\ 5.5I(2) &= 16.5 \\ I(2) &= 3.0 \end{aligned}$$

- 代入得到:

$$I(1) = -9.0 + 3 \times 3.0 = 0$$

步骤 4：求 a

- 将 $I(1) = 0$ 和 $I(2) = 3.0$ 代入方程 1:

$$a = 6.0 - 2 \times 3.0 = 0$$

- 所以: $a = 0, I(1) = 0, I(2) = 3.0$

考察: 求解 APT 模型参数。(使用三元一次方程组)

7. A junior risk analyst at a hedge fund is developing a multifactor APT model for portfolio risk assessment. His supervisor has provided several guidelines about factor selection. Which of the following guidelines is appropriate for constructing a multifactor APT model?

一位对冲基金的初级风险分析师正在开发一个多因子 APT 模型来进行投资组合风险评估。他的主管提供了关于因子选择的几条指导原则。哪一条指导原则最适合构建一个多因子 APT 模型？

- A. He should select as many system factors as possible to make the model show significant power in explaining security returns.
他应该选择尽可能多的系统性因子，以使模型在解释证券回报时显示出显著的解释力。
- B. He should focus on the macroeconomic factors that represent the main sources of market uncertainty, where investors demand a substantial risk premium.
他应该关注代表市场不确定性主要来源的宏观经济因素，投资者需要承担相当大的风险溢价。

- C. He should eliminate any factors that generate negative risk premiums, as they lack economic justification.
他应该消除任何产生负风险溢价的因子，因为它们缺乏经济依据。
- D. He should maintain a firm-specific (non-systemic) component in the model, similar to the single-index model, with an expected value of zero.
他应该在模型中保持一个公司特定（非系统性）成分，类似于单指数模型，期望值为零。

答案:D

解析:

A 选项错误。

- 多因子模型应该保持简洁，只包含具有显著解释力的系统性，因子过多的因子会增加模型的复杂性，而不一定提高解释能力

B 选项错误。

- APT 模型中的因素可以是宏观经济因素，也可以是其他任何能够影响资产价格的因素，如行业特定因素、公司特定因素等。

C 选项错误。

- 负的因子风险溢价是完全可能的，且具有经济意义。
- 例如，考虑 GDP 风险敞口的对冲：
 - 假设投资者持有对 GDP 意外变动具有 0.50 beta 敏感度的组合 1
 - 通过做空另一个对 GDP 具有相同 0.50 beta 的组合 2
 - 这种对冲策略会使 GDP 风险敞口为零，但可能引入其他因子敞口（如消费者情绪 0.30 beta）
 - 投资者愿意承担较低收益率来获得这种对冲效果，从而产生负的风险溢价

D 选项正确。

- 在多因子 APT 模型中，任何证券的收益率都可以表示为：

$$R_i = E(R_i) + \sum_{k=1}^n \beta_{ik} F_k + \epsilon_i$$

其中：

- R_i 是证券 i 的收益率
 - $E(R_i)$ 是预期收益率
 - β_{ik} 是证券 i 对因子 k 的敏感度
 - F_k 是第 k 个系统性因子
 - ϵ_i 是公司特质（非系统性）成分
- 公司特质成分 ϵ_i 的特征：
 - $E(\epsilon_i) = 0$ (期望值为零)
 - $Cov(\epsilon_i, F_k) = 0$ (与系统性因子不相关)
 - $Cov(\epsilon_i, \epsilon_j) = 0$ (不同公司间的特质成分不相关)

考察: 多因子 APT 模型中因子选择的原则。（可以有负风险溢价的）

8. A quantitative analyst at a pension fund is evaluating whether to upgrade their risk modeling framework from a single-factor CAPM to a multi-factor APT model. During a team meeting, she presents several statements to her colleagues about the differences between these two models. Which of her following statements about the model comparison is NOT correct?
一位养老金基金的定量分析师正在评估是否将风险建模框架从单因子 CAPM 升级为多因子 APT 模型。在一次团队会议上，她向同事们介绍了这两种模型的差异。下列关于模型比较的陈述中，哪一项是不正确的？

- A. She should understand that APT can incorporate the market portfolio as one factor and extend to multiple periods, while CAPM is typically restricted to a single period.
她应该理解 APT 可以将市场组合作为一个因子，并扩展到多个时期，而 CAPM 通常局限于单期分析。
- B. She should note that CAPM requires a mean-variance efficient market portfolio and normal returns, while APT relaxes these restrictive assumptions.
她应该注意到 CAPM 需要均值-方差有效的市场组合和正态分布的收益率，而 APT 放松了这些限制性假设。
- C. She should expect APT to consistently deliver higher risk-adjusted returns than CAPM due to its more sophisticated framework.
她应该期望 APT 由于其更复杂的框架，consistently deliver higher risk-adjusted returns than CAPM。
- D. She should recognize that APT offers flexibility in selecting both the number and types of risk factors, unlike CAPM's single market factor approach.
她应该认识到 APT 提供了在选择风险因子和类型方面的灵活性，而 CAPM 的单市场因子方法则不灵活。

答案:C

解析:

A 选项正确。

- APT 比 CAPM 更灵活，不仅可以将市场组合作为其中一个因子，还可以扩展到多期模型。
- 相比之下，CAPM 通常局限于单期分析框架。

B 选项正确。

- CAPM 要求市场组合是均值-方差有效的，且假设收益率呈正态分布。
- APT 的假设条件更宽松，不需要这些严格的限制性假设。

C 选项错误。

- 模型的复杂程度与风险调整后收益之间没有必然关系，APT 虽然框架更复杂，但不能保证一定提供更高的风险调整后收益。
- 模型的有效性主要取决于因子选择的合理性、参数估计的准确性以及市场条件的适用性。

D 选项正确。

- APT 在因子选择上提供了更大的灵活性，可以根据具体需求选择多个风险因子。
- 而 CAPM 仅考虑市场风险这一个系统性因子，选择范围较为局限。

考察: 理解 CAPM 和 APT 模型的主要区别。(模型准不准得看很多方面)

9. A quantitative researcher is analyzing the theoretical relationship between the Capital Asset Pricing Model (CAPM) and the Arbitrage Pricing Theory (APT). Which of the following statements is TRUE regarding the relationship between these two models?

一位定量研究人员正在分析资本资产定价模型 (CAPM) 和套利定价理论 (APT) 之间的理论关系。下列关于这两种模型之间关系的陈述中，哪一项是正确的？

- A. CAPM assumes that market risk is the sole source of covariance between asset returns, while APT allows for multiple sources.
CAPM 假设市场风险是资产收益协方差的唯一来源，而 APT 允许多种来源。
- B. The identification of multiple significant common factors through the Roll and Ross procedure provides sufficient evidence to reject the validity of CAPM.
通过 Roll 和 Ross 程序发现多个统计显著的公共因子（与零显著不同），这一发现本身并不足以拒绝 CAPM。
- C. Like CAPM, testing the APT requires the identification and measurement of a comprehensive market portfolio containing all risky assets.
与 CAPM 类似，测试 APT 需要识别和测量包含所有风险资产的综合市场投资组合。

D. A properly specified multi-factor APT model can be shown to be mathematically consistent with the fundamental form of CAPM.

一个 properly specified multi-factor APT 模型可以被证明在数学上与 CAPM 的基本形式一致。

答案:D

解析:

A 选项错误。

- CAPM 虽然只使用市场风险作为定价因子，但这并不意味着它假设市场风险是资产收益协方差的唯一来源

B 选项错误。

- 通过 Roll 和 Ross 方法发现多个统计显著的公共因子（与零显著不同），这一发现本身并不足以拒绝 CAPM
- 原因在于：这些显著因子可能只是市场风险在不同维度上的分解

C 选项错误。

- APT 的一个主要优势是不需要识别完整的市场组合，这避免了 CAPM 中关于市场组合可观察性和有效性的争议

D 选项正确。

- APT 与 CAPM 的数学一致性：
 - 在最基本形式下，APT 的收益生成函数可表示为： $R_i = \alpha_i + \beta_i R_m + \epsilon_i$
 - 这与 CAPM 的基本形式完全一致，表明两个模型在理论框架上是相容的
- 多因子扩展：
 - 即使 APT 包含多个因子，只要这些因子被合理定价，其形式仍与 CAPM 保持一致
 - 这说明 CAPM 可以被视为 APT 的一个特例

考察: 理解 CAPM 和 APT 模型的理论关系（在数学形式上的一致性）

10. A portfolio manager is using a multi-factor APT model to forecast expected returns. Given the following data:

Factor Forecasts (%)				
Growth	Bond	Size	ROE	ERP
2.0	2.5	-1.5	0.0	6.0

Factor Loadings (Standardized Exposures)							
Stock	Industry	Expected Return	Growth	Bond	Size	ROE	Beta
Amex	FinServices	6.0%	0.20	-0.10	0.20	-0.30	1.20
AT&T	Telephones	6.0%	-0.20	0.80	1.50	-0.60	0.80
Chevron	Energy	6.0%	-0.60	-0.30	0.90	-0.70	0.70
Coca-Cola	Food	6.0%	0.00	0.30	1.40	1.50	1.00
Disney	Entertain	6.0%	0.10	-0.90	0.70	0.40	1.10
Dow	Chemical	8.0%	-0.60	-0.90	0.50	0.20	1.10

What is the APT forecast for AT&T’s expected excess return?

一位投资组合经理正在使用一个多因子 APT 模型来预测预期回报。给定以下数据:

因子预测 (%)				
增长	债券	规模	ROE	ERP
2.0	2.5	-1.5	0.0	6.0

因子载荷（标准化敞口）							
股票	行业	预期收益率	增长	债券	规模	ROE	贝塔值
Amex	FinServices	6.0%	0.20	-0.10	0.20	-0.30	1.20
AT&T	Telephones	6.0%	-0.20	0.80	1.50	-0.60	0.80
Chevron	Energy	6.0%	-0.60	-0.30	0.90	-0.70	0.70
Coca-Cola	Food	6.0%	0.00	0.30	1.40	1.50	1.00
Disney	Entertain	6.0%	0.10	-0.90	0.70	0.40	1.10
Dow	Chemical	8.0%	-0.60	-0.90	0.50	0.20	1.10

AT&T 的预期超额回报是多少？

- A. 4.80%
- B. 5.35%
- C. 6.00%
- D. 6.25%

答案:B

解析:

多因子 APT 模型的预期收益率计算公式如下：

$$R_i = R_{\text{industry}} + \sum_{j=1}^n \beta_{ij} \times F_j$$

其中：

- R_i 是股票的预期超额收益
- R_{industry} 是行业基准收益率
- β_{ij} 是股票 i 对因子 j 的敏感度
- F_j 是因子 j 的预期收益率

步骤 1：确定行业基准收益率

$$R_{\text{industry}} = 6.0\% \text{(AT\&T 属于非化工行业)}$$

步骤 2：计算各因子贡献

$$\text{Growth 贡献} = -0.20 \times 2.0\% = -0.40\%$$

$$\text{Bond 贡献} = 0.80 \times 2.5\% = 2.00\%$$

$$\text{Size 贡献} = 1.50 \times (-1.5\%) = -2.25\%$$

$$\text{ROE 贡献} = -0.60 \times 0.0\% = 0\%$$

步骤 3：汇总计算预期超额收益

$$\begin{aligned} R_{\text{AT\&T}} &= 6.0\% + (-0.40\%) + 2.00\% + (-2.25\%) + 0\% \\ &= 5.35\% \end{aligned}$$

因此，AT&T 的 APT 预期超额收益率为 5.35%。

考察: 理解多因子 APT 模型的预期收益率计算方法。(基准收益率加上各因子贡献之和)

11. Suppose an analyst examines expected return for the Broad Band Company (BBC) using a 2-factor model. Given the following data:

Initial Data		
Item	Forecast	Actual
Initial Expected Return	10%	-
GDP Growth	6%	5%
Interest Rate	3%	4%
Firm-specific Return	-	-2%

Factor Betas	
GDP Factor Beta	1.50
Interest Rate Factor Beta	-1.00

Using the 2-factor model with the revised data, what is BBC’s expected return?

假设一位分析师使用双因子模型来检验宽带公司（BBC）的预期收益率。给定以下数据：

初始数据		
项目	预测值	实际值
初始预期收益率	10%	5%
GDP 增长率	6%	5%
利率	3%	4%
公司特定收益率	-	-2%

因子贝塔值	
GDP 因子贝塔值	1.50
利率因子贝塔值	-1.00

使用修订后的数据，采用双因子模型，BBC 的预期收益率是多少？

- A. 1.5%
- B. 3.5%
- C. 5.5%
- D. 6.5%

答案:C

解析:

步骤 1：计算因子变化

$$F_{GDP} = 5\% - 6\% = -1\%$$

$$F_{IR} = 4\% - 3\% = 1\%$$

步骤 2：计算最终预期收益

$$R_{BBC} = 10\% + 1.5(-1\%) + (-1.0)(1\%) + (-2\%)$$

$$= 10\% - 1.5\% - 1\% - 2\%$$

$$= 5.5\%$$

因此，BBC 的预期收益率为 5.5%。

考察: 多因子模型公式（待入公式即可）

12. Consider the following multi-factor (APT) model of security returns for a particular stock, along with actual-versus-expected rates of change in the three macro factors:

Risk-free rate = 3.0%				
Factor	Beta	Factor	Rate of Change	
		Risk Premium	Expected	Actual
Inflation	1.50	2.5%	2.0%	3.5%
Industrial Production	0.80	3.0%	3.0%	4.5%
Oil prices	0.40	2.0%	2.5%	1.0%

If we include the ”surprises” in the macro factors, what is the expected rate of return for the stock?

考虑以下某只股票证券收益的多因子（APT）模型，以及三个宏观因子的实际与预期变化率：

无风险利率 = 3.0%				
因子	贝塔值	因子	变化率	
		风险溢价	预期	实际
通货膨胀	1.50	2.5%	2.0%	3.5%
工业生产	0.80	3.0%	3.0%	4.5%
石油价格	0.40	2.0%	2.5%	1.0%

如果我们包含宏观因子中的” 意外”，该股票的预期收益率是多少？

- A. 8.45%
- B. 9.55%
- C. 10.65%
- D. 11.75%

答案:B

解析:

解题分两步：首先计算基础预期收益率，然后加入宏观因素的” 惊喜” 影响。

步骤 1：计算基础预期收益率

$$\begin{aligned}
 E(r) &= R_f + \beta_1 \times RP_1 + \beta_2 \times RP_2 + \beta_3 \times RP_3 \\
 &= 3.0\% + (1.50 \times 2.5\%) + (0.80 \times 3.0\%) + (0.40 \times 2.0\%) \\
 &= 3.0\% + 3.75\% + 2.40\% + 0.80\% \\
 &= 8.95\%
 \end{aligned}$$

步骤 2：计算宏观因素” 惊喜” 的影响

$$\begin{aligned}
 \text{Surprises} &= \beta_1(A_1 - E_1) + \beta_2(A_2 - E_2) + \beta_3(A_3 - E_3) \\
 &= 1.50(3.5\% - 2.0\%) + 0.80(4.5\% - 3.0\%) + 0.40(1.0\% - 2.5\%) \\
 &= 2.25\% + 1.20\% - 0.60\% \\
 &= 0.60\%
 \end{aligned}$$

步骤 3：计算最终预期收益率

$$\text{最终预期收益率} = 8.95\% + 0.60\% = 9.55\%$$

考察：多因素模型中如何计算基础预期收益率。（惊喜 = 实际-预期）

13. Consider below the multifactor (APT) model of security returns for a particular stock. In addition to factor betas and risk premiums, two of the factors experience ”surprises.” Specifically, while interest rates change as expected, actual inflation is +3.0% (compared to expected +1.5%) and actual GDP growth is +2.5% (compared to expected +1.0%):

Risk-free rate = 2.5%				
Factor	Beta	Factor	Rate of Change	
		Risk Premium	Expected	Actual
Δ inflation (Δi)	1.20	2.5%	1.5%	3.0%
Δ interest rates (Δr)	(0.60)	1.5%	1.0%	1.0%
ΔGDP	1.50	3.5%	1.0%	2.5%

What is the expected rate of return on the security? 考虑以下某只股票证券收益的多因子（APT）模型。除了因子贝塔值和风险溢价外，其中两个因子出现了” 意外”。具体而言，虽然利率按预期变化，但实际通货膨胀率为 +3.0%（相比预期的 +1.5%），实际 GDP 增长率为 +2.5%（相比预期的 +1.0%）：

无风险利率 = 2.5%				
因子	贝塔值	因子	变化率	
		风险溢价	预期	实际
Δ 通货膨胀 (Δi)	1.20	2.5%	1.5%	3.0%
Δ 利率 (Δr)	(0.60)	1.5%	1.0%	1.0%
ΔGDP	1.50	3.5%	1.0%	2.5%

该证券的预期收益率是多少？

- A. 7.8%
- B. 8.9%
- C. 10.2%
- D. 12.5%

答案:C

解析:

解题分两步：首先计算基础预期收益率，然后加入宏观因素的”惊喜”影响。

步骤 1：计算基础预期收益率

$$\begin{aligned}
 E(r) &= R_f + \beta_1 \times RP_1 + \beta_2 \times RP_2 + \beta_3 \times RP_3 \\
 &= 2.5\% + (1.20 \times 2.5\%) - (0.60 \times 1.5\%) + (1.50 \times 3.5\%) \\
 &= 2.5\% + 3.0\% - 0.9\% + 5.25\% \\
 &= 7.85\%
 \end{aligned}$$

步骤 2：计算宏观因素”惊喜”的影响

$$\begin{aligned}
 \text{Surprises} &= \beta_1(A_1 - E_1) + \beta_2(A_2 - E_2) + \beta_3(A_3 - E_3) \\
 &= 1.20(3.0\% - 1.5\%) - 0.60(1.0\% - 1.0\%) + 1.50(2.5\% - 1.0\%) \\
 &= 1.80\% + 0\% + 2.25\% \\
 &= 2.35\%
 \end{aligned}$$

步骤 3：计算最终预期收益率

$$\text{最终预期收益率} = 7.85\% + 2.35\% = 10.20\%$$

考察：多因素模型中如何计算基础预期收益率。（只有部分因素存在”惊喜”）

14. An investor believes there are three important factors that determine the expected return for a common stock. The investor uses the following factor betas and factor risk premiums:

Factor	Factor Beta	Factor Risk Premium
1	0.9	2.0%
2	1.4	3.5%
3	-0.2	4.5%

If the risk-free rate is 2.5%, what is the expected return for this stock using the arbitrage pricing theory (APT) model? 一位投资者认为有三个重要因子决定普通股的预期收益率。该投资者使用以下因子贝塔值和因子风险溢价：

因子	因子贝塔值	因子风险溢价
1	0.9	2.0%
2	1.4	3.5%
3	-0.2	4.5%

如果无风险利率为 2.5%，使用套利定价理论（APT）模型，该股票的预期收益率是多少？

- A. 6.45%
- B. 7.35%
- C. 8.45%
- D. 9.55%

答案:B

解析:

APT 模型中，股票的预期收益率等于无风险利率加上各风险因子的贡献之和。每个因子的贡献是该因子的 beta 与其风险溢价的乘积。

计算步骤:

$$\begin{aligned} E(R) &= R_f + \sum_{i=1}^3 \beta_i(RP_i) \\ &= 2.5\% + 0.9(2.0\%) + 1.4(3.5\%) - 0.2(4.5\%) \\ &= 2.5\% + 1.8\% + 4.9\% - 0.9\% \\ &= 7.35\% \end{aligned}$$

注意第三个因子的 beta 为负值 (-0.2)，这意味着该因子与股票收益率呈负相关关系。尽管该因子的风险溢价为正 (4.5%)，但其对总收益率的贡献为负 (-0.9%)。这种负相关性在实际投资中可能代表某些对冲效应，有助于分散投资组合风险。

考察: 掌握 APT 模型的预期收益率计算方法。（注意负 beta 的处理及其经济含义）

15. An analyst believes that the return of a stock next year can be estimated using the Fama-French three-factor model. After analysis, he came up with the following data:

System risk factor	Beta	Risk premium
Market	1.3	6%
SMB	0.9	4%
HML	0.6	3%
Inflation	0.7	2%

After that, he assumes that the return cannot be explained by the model is 0.4% and the risk-free rate is 2.5%. According to the above information, what is the expected return of the company?

一位分析师认为可以使用法玛-弗伦奇三因子模型来估计一只股票明年的收益率。经过分析，他得出了以下数据:

系统性风险因子	贝塔值	风险溢价
市场	1.3	6%
SMB	0.9	4%
HML	0.6	3%
通货膨胀	0.7	2%

之后，他假设模型无法解释的收益率为 0.4%，无风险利率为 2.5%。根据以上信息，该公司的预期收益率是多少？

- A. 18.2%
- B. 17.7%
- C. 19.1%
- D. 18.5%

答案:A

解析:

根据 Fama-French 三因子模型，该公司的期望收益率为:

$$E(R) = R_f + \beta_m(R_m - R_f) + \beta_{SMB}SMB + \beta_{HML}HML + \alpha$$

步骤 1：代入已知数值。

$$E(R) = 2.5\% + 1.3 \times 6\% + 0.9 \times 4\% + 0.6 \times 3\% + 0.4\%$$

步骤 2：计算每个因子的贡献。

- 市场因子： $1.3 \times 6\% = 7.8\%$
- SMB 因子： $0.9 \times 4\% = 3.6\%$
- HML 因子： $0.6 \times 3\% = 1.8\%$

步骤 3：计算总期望收益率。

$$E(R) = 2.5\% + 7.8\% + 3.6\% + 1.8\% + 0.4\% = 16.1\%$$

因此，公司的期望收益率约为 18.2%。

注意：Inflation 是干扰信息，不在三因子模型里，不需要考虑。

考察：掌握 Fama-French 三因子模型的应用。（Inflation 是干扰信息）

16. A risk analyst is evaluating a stock’s return sensitivity to changes in macroeconomic factors using a multifactor model. The analyst derives the following estimates for the factor betas:

$$\beta(\text{GDP}) = 0.8, \quad \beta(\text{Interest Rate}) = -1.2$$

Under baseline expectations for GDP growth of 4.0% and an interest rate of 2.5%, the expected return for the stock is estimated to be 5.5%. Under which of the following scenarios will the stock have the highest return?

Scenario	GDP Growth (Realized) %	Interest Rate (Realized) %
A	-5.0	0.0
B	-3.0	1.5
C	2.0	4.0
D	5.0	6.0

一位风险分析师正在使用多因子模型评估股票收益率对宏观经济因子变化的敏感性。该分析师得出以下因子贝塔值的估计值：

$$\beta(\text{GDP}) = 0.8, \quad \beta(\text{利率}) = -1.2$$

在 GDP 增长率为 4.0%、利率为 2.5% 的基准预期下，该股票的预期收益率估计为 5.5%。在以下哪种情景下，该股票将获得最高收益率？

情景	GDP 增长率（实际）%	利率（实际）%
A	-5.0	0.0
B	-3.0	1.5
C	2.0	4.0
D	5.0	6.0

- A. Scenario A
情景 A
- B. Scenario B
情景 B
- C. Scenario C
情景 C
- D. Scenario D
情景 D

答案:B

解析:

多因子模型公式:

$$R_i = E(R_i) + \beta_{i,GDP}[GDP - E(GDP)] + \beta_{i,IR}[IR - E(IR)]$$

情景计算:

Scenario A:

$$R_i = 5.5\% + 0.8 \times [-5\% - 4\%] - 1.2 \times [0\% - 2.5\%] = -0.02$$

Scenario B:

$$R_i = 5.5\% + 0.8 \times [-3\% - 4\%] - 1.2 \times [1.5\% - 2.5\%] = 0.015$$

Scenario C:

$$R_i = 5.5\% + 0.8 \times [2\% - 4\%] - 1.2 \times [4\% - 2.5\%] = -0.01$$

Scenario D:

$$R_i = 5.5\% + 0.8 \times [5\% - 4\%] - 1.2 \times [6\% - 2.5\%] = -0.03$$

所以，Scenario B 产生最高的回报 1.5%。因此，正确答案是 B。

考察: 多因子模型在评估股票对宏观经济因素敏感性中的应用。(理解公式代入数字)

17. A bank’s investment analyst is preparing to value several equities in the bank’s portfolio and is comparing different theories related to the discount rate that should be applied to equity cash flows. Which of the following statements is correct with respect to the arbitrage pricing theory (APT)?

一位银行的投资分析师正在准备评估银行投资组合中的几只股票，并比较应用于股票现金流的不同理论的折现率。下列关于套利定价理论（APT）的陈述中，哪一项是正确的？

- A. When an APT factor beta is positive, an increase in the risk premium will lead to a decrease in the asset’s expected return.
当 APT 因子 beta 为正时，风险溢价的增加会导致资产预期收益的减少。
- B. The APT assumes all company-specific risks can be completely diversified away in a portfolio.
APT 假设所有公司特定风险都可以在投资组合中完全分散。
- C. In an APT model, the factor betas for the market portfolio are typically equal to 1.
APT 模型中，市场组合的因子 beta 通常等于 1。
- D. The APT assumes that all investors hold mean-variance efficient portfolios and will make small portfolio changes when a mispriced security exists.
APT 假设所有投资者持有均值-方差有效的投资组合，当存在错误定价的证券时，会进行小规模的投资组合调整。

答案:B

解析:

A 选项错误。

- 当 APT 因子 beta 为正时，风险溢价的增加会导致资产预期收益的增加，而不是减少。这是因为投资者要求更高的回报以补偿更高的风险。

B 选项正确。

- APT 理论假设所有公司特定风险都可以在投资组合中完全分散。这意味着通过持有足够多样化的资产，投资者可以消除个别公司的风险。

C 选项错误。

- 在 APT 模型中，市场组合的因子 beta 不一定等于 1。因子 beta 反映了资产对特定风险因子的敏感性，而不是市场组合的特性。

D 选项错误。

- APT 并不假设所有投资者都持有均值-方差有效的投资组合。虽然许多投资者可能会追求有效组合，但 APT 允许投资者在面对错误定价时采取不同的策略。

考察: 套利定价理论（APT）的基本原理（在 APT 模型中，市场组合的因子 beta 不一定等于 1）